

**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**  
**PHÂN TÍCH MARKETING SỐ**  
**PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ QUẢNG BÁ CỦA DU LỊCH CÔN ĐẢO**  
**TRÊN NỀN TẢNG TIKTOK VÀ YOUTUBE**

*Giảng viên hướng dẫn:*

**PGS.TS LÊ HOÀNH SỬ**

*Nhóm sinh viên thực hiện:*

Ngô Thị Thảo Linh  
Nguyễn Phương Anh  
Phạm Trần Minh Ánh  
Trần Cảnh Nhất Huy  
Lê Trí Hưng

### **DANH SÁCH THÀNH VIÊN & ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ**

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b>                   | <b>MSSV</b> | <b>Đánh giá</b> |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1          | Ngô Thị Thảo Linh<br>(nhóm trưởng) | K244111409  | 100%            |
| 2          | Lê Trí Hưng                        | K244161788  | 100%            |
| 3          | Nguyễn Phương Anh                  | K244111388  | 100%            |
| 4          | Phạm Trần Minh Ánh                 | K244111394  | 100%            |
| 5          | Trần Cảnh Nhất Huy                 | K244060775  | 100%            |

## LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, ngành du lịch đang chứng kiến một sự chuyển dịch mạnh mẽ trong hành vi của khách hàng. Việc tìm kiếm thông tin và ra quyết định không còn bó hẹp trong các phương thức truyền thống mà chuyển dần sang các nền tảng mạng xã hội video như TikTok và YouTube. Đối với một điểm đến đang trên đà đổi mới như Côn Đảo – từ một di tích lịch sử linh thiêng đang chuyển mình thành điểm đến đa năng với du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp – thì việc xây dựng một chiến lược truyền thông kỹ thuật số bài bản là yếu tố sống còn.

Mặc dù sở hữu những tài nguyên du lịch độc đáo và tiềm năng tăng trưởng lớn, hoạt động quảng bá du lịch Côn Đảo hiện nay vẫn còn mang tính thời vụ và tự phát, thiếu một chiến lược thương hiệu xuyên suốt khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Phú Quốc hay Cát Bà. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa nội dung dựa trên dữ liệu thực tế, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề án: "Phân tích hiệu quả quảng bá của du lịch Côn Đảo trên nền tảng TikTok và YouTube".

Đề án này tập trung vào việc thu thập và phân tích dữ liệu đa nền tảng nhằm giải quyết các mục tiêu cốt lõi:

- Đánh giá hiệu suất: So sánh vị thế cạnh tranh của Côn Đảo với các địa điểm du lịch khác thông qua các chỉ số tương tác thực tế.
- Phân tích sâu Insight khán giả: Thấu hiểu hành vi, cảm xúc và các yếu tố nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất đến người xem.
- Xác định khoảng trống thị trường: Tìm ra những cơ hội chưa được khai thác để tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Thông qua việc kết hợp các phương pháp phân tích thống kê truyền thống với các mô hình học máy nâng cao (Machine Learning), nhóm hy vọng sẽ đưa ra những khuyến nghị chiến lược thiết thực, giúp du lịch Côn Đảo chuyển hóa từ việc tạo ra sự chú ý đơn thuần thành hành động đặt dịch vụ thực tế từ khách hàng.

Dù đã nỗ lực hoàn thiện bằng tất cả sự tâm huyết và kiến thức tích lũy được trong môn học Phân tích Marketing số, bài nghiên cứu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng,

*Nhóm Ngủ đủ 8 tiếng*

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ **Lê Hoàng Sử** - người thầy đã tận tâm hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện luận văn này. Sự chỉ bảo tận tình, những đóng góp chuyên môn quý báu cùng sự kiên nhẫn và khích lệ không ngừng của Thầy đã định hướng, nâng tầm học thuật và góp phần quyết định vào chất lượng của công trình.

Chúng em cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các **Thầy Cô và cán bộ Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật**, vì những bài giảng tâm huyết và sự nỗ lực xây dựng một môi trường học thuật tích cực, truyền cảm hứng. Sự tận tụy và cam kết với chất lượng đào tạo của Quý Thầy Cô đã ảnh hưởng sâu sắc đến hành trình tri thức và nghiên cứu của chúng em.

Công trình này cũng không thể hoàn thiện nếu không dựa trên nền tảng học thuật vững chắc từ các nghiên cứu đi trước. Chúng em xin ghi nhận và tri ân những đóng góp quan trọng của các tác giả, các nhóm nghiên cứu - những người đã cung cấp nguồn tài liệu, mô hình và phương pháp luận quý giá, góp phần làm sáng rõ và chặt chẽ hơn cho đề tài.

Mặc dù chúng em đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên, nhóm chúng em nhận thấy công trình khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ Quý Thầy và các bạn để nghiên cứu này ngày càng được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục dìu dắt thế hệ học trò trên hành trình khám phá tri thức.

Trân trọng,

*Nhóm Ngũ đũ 8 tiếng*

## **LỜI CAM KẾT**

Nhóm "Ngủ đủ 8 tiếng", xin xác nhận rằng việc nghiên cứu và phân tích được trình bày trong báo cáo này hoàn toàn là công sức của nhóm. Tất cả dữ liệu và thông tin sử dụng trong nghiên cứu đều đã được thu thập, làm sạch và xử lý một cách cẩn thận từ các nguồn đáng tin cậy và có đạo đức, bao gồm các công cụ của bên thứ ba như Apify tuân thủ các nguyên tắc của nền tảng và quy định về bảo vệ dữ liệu.

Hơn nữa, nhóm nghiên cứu cam kết trình bày các phát hiện một cách khách quan, không có sự thiên vị hay thao túng dữ liệu, đảm bảo rằng các đề xuất đưa ra đều dựa trên bằng chứng thực tế và phù hợp với mục tiêu tối ưu hóa chiến lược marketing của ngành du lịch. Chúng em cũng khẳng định rằng mọi thông tin được trích dẫn trong báo cáo đều đã được dẫn nguồn đúng cách, và mọi dữ liệu bên ngoài sử dụng đều đã được ghi nhận và ghi công một cách thích đáng.

Chúng em thừa nhận rằng công trình này nhằm mục đích cung cấp các thông tin chi tiết có thể triển khai và các đề xuất cho du lịch Việt Nam, du lịch Côn Đảo để nâng cao chiến lược marketing của họ trên TikTok, qua đó góp phần phát triển các phương thức marketing kỹ thuật số hiệu quả hơn trong ngành du lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2026

*Nhóm Ngủ đủ 8 tiếng*

## MỤC LỤC

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LỜI MỞ ĐẦU .....</b>                                                  | <b>ii</b>  |
| <b>LỜI CẢM ƠN .....</b>                                                  | <b>iii</b> |
| <b>LỜI CAM KẾT .....</b>                                                 | <b>iv</b>  |
| <b>CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ .....</b>            | <b>1</b>   |
| 1.1. Giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm .....                           | 1          |
| 1.2. Phân tích thị trường và đối thủ .....                               | 1          |
| A. Phân tích thị trường trên nền tảng TikTok .....                       | 1          |
| B. Phân tích đối thủ cạnh tranh .....                                    | 2          |
| C. Phân tích thị trường trên nền tảng YouTube .....                      | 3          |
| 1.3. Câu hỏi kinh doanh cần trả lời bằng dữ liệu .....                   | 3          |
| 1.4. Phạm vi phân tích .....                                             | 3          |
| <b>CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN .....</b>                | <b>4</b>   |
| 2.1. Thiết kế hệ thống dữ liệu .....                                     | 4          |
| 2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu .....                                  | 5          |
| 2.3. Mô tả tập dữ liệu .....                                             | 5          |
| <b>CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ .....</b>            | <b>6</b>   |
| 3.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của thương hiệu .....                  | 6          |
| 3.1.1. Tổng quan hiệu suất theo địa điểm .....                           | 6          |
| 3.1.2. Mối quan hệ giữa lượt xem và tổng tương tác .....                 | 8          |
| 3.2. Phân tích nội dung Marketing .....                                  | 9          |
| 3.2.1. Ảnh hưởng của thời lượng video đến hiệu quả tương tác .....       | 9          |
| 3.2.2. Phân tích yếu tố âm nhạc và xu hướng theo thời gian .....         | 11         |
| 3.3. Phân tích cảm xúc khách hàng .....                                  | 13         |
| 3.4. So sánh với đối thủ cạnh tranh .....                                | 15         |
| 3.5. Xác định khoảng trống thị trường .....                              | 16         |
| 3.5.1. Khoảng trống về "Nội dung có chiều sâu" .....                     | 16         |
| 3.5.2. Khoảng trống về "Âm thanh thương hiệu" .....                      | 16         |
| 3.5.3. Khoảng trống về "Nuôi dưỡng khán giả theo hành trình" .....       | 17         |
| <b>CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÂNG CAO .....</b>                        | <b>19</b>  |
| 4.1. Tổng quan nghiên cứu gần đây về Marketing Analytics .....           | 19         |
| 4.2. Lựa chọn phương pháp phân tích nâng cao .....                       | 19         |
| 4.2.1. Mô hình học máy Ensemble Learning: Random Forest và XGBoost ..... | 19         |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2 Dự báo chuỗi thời gian đa biến với thuật toán Prophet.....                            | 20        |
| 4.2.3 Phân tích hồi quy phi tuyến tính và Điểm bão hòa (Saturation Analysis) ..             | 20        |
| 4.3 Xây dựng mô hình phân tích .....                                                        | 20        |
| <b>CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT INSIGHTS VÀ KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC .....</b>                          | <b>21</b> |
| 5.1. Insight chính từ dữ liệu .....                                                         | 21        |
| Insight 1: "Lượt xem là yếu tố quyết định đến tương tác, không phải thời lượng" .....       | 21        |
| Insight 2: "Hành vi khán giả phân hóa theo nền tảng và khung giờ độc lạ" ...                | 22        |
| Insight 3: "TikTok phù hợp chiến dịch ngắn hạn, YouTube cho chiến lược dài hạn" .....       | 23        |
| Insight 4: "Hiệu quả KOL không phụ thuộc vào quy mô, mà là sự phù hợp" ..                   | 24        |
| Insight 5: "Ý định du lịch đang hình thành nhưng chưa bền vững" .....                       | 26        |
| Tổng hợp 5 Insight chiến lược .....                                                         | 26        |
| 5.2. Đề xuất chiến lược Marketing .....                                                     | 27        |
| Trụ cột 1: Tối ưu hóa tiếp cận - "Đưa nội dung đến đúng người, đúng lúc" ...                | 27        |
| Trụ cột 2: Phân bổ nền tảng chiến lược - "Ngắn hạn trên TikTok, dài hạn trên YouTube" ..... | 29        |
| Trụ cột 3: Chiến lược KOL thông minh - "Đa tầng, đúng người, đúng nội dung" .....           | 30        |
| Trụ cột 4: Chuyển hóa hành vi - "Từ chú ý thành hành động" .....                            | 32        |
| Trụ cột 5: Đo lường và tối ưu liên tục - "Dữ liệu dẫn dắt quyết định" .....                 | 33        |
| 5.3. Tác động kinh doanh dự kiến .....                                                      | 34        |
| <b>CHƯƠNG 6: AI AGENT ỨNG DỤNG TRONG MARKETING AUTOMATION ...</b>                           | <b>35</b> |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Hình 1. Thống kê tổng lượng xem và tỷ lệ tương tác theo địa điểm</i> .....                     | 6  |
| <i>Hình 2. Tỷ lệ tương tác trung bình theo địa điểm</i> .....                                     | 7  |
| <i>Hình 3. Tương quan giữa lượt xem và tổng tương tác theo địa điểm</i> .....                     | 8  |
| <i>Hình 4. Tỷ lệ tương tác theo thời lượng video từng địa điểm</i> .....                          | 9  |
| <i>Hình 5. Mối tương quan thời lượng và tỷ lệ tương tác – phân tích so sánh ba địa điểm</i> ..... | 10 |
| <i>Hình 6. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất</i> .....                                | 11 |
| <i>Hình 7. Biến động hiệu suất theo thời gian trên các nền tảng</i> .....                         | 12 |
| <i>Hình 8. Mối quan hệ giữa lượt xem và các chỉ số tương tác</i> .....                            | 13 |
| <i>Hình 9. Workflow chung của AI Agent trên n8n</i> .....                                         | 35 |
| <i>Hình 10. Minh họa các công cụ thu nhập dữ liệu trên Apify</i> .....                            | 39 |
| <i>Hình 11. Công cụ trích xuất văn bản từ video - Getsubs.cc</i> .....                            | 40 |
| <i>Hình 12. Workflow chung của AI Agent trên n8n</i> .....                                        | 54 |
| <i>Hình 13. Node Daily Trigger</i> .....                                                          | 55 |
| <i>Hình 14. Node Workflow Configuration</i> .....                                                 | 56 |
| <i>Hình 15. Node để thu thập video từ Tiktok và Instagram</i> .....                               | 58 |
| <i>Hình 16. Quy trình chạy lấy insight của AI Agent</i> .....                                     | 59 |
| <i>Hình 17. Bảng trang tính dữ liệu được thu thập về từ n8n</i> .....                             | 59 |
| <i>Hình 18. Workflow báo về user khi hệ thống gặp lỗi</i> .....                                   | 60 |



# CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

## 1.1. Giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm

**Giới thiệu về Điểm đến Côn Đảo:** Côn Đảo đang trải qua một quá trình chuyển mình mạnh mẽ trong định hướng phát triển du lịch. Từ một địa danh vốn nổi tiếng là di tích lịch sử gắn liền với hệ thống nhà tù thời chiến, Côn Đảo hiện đang thực hiện chiến lược "Đa năng hóa". Điểm đến này không còn chỉ bó hẹp trong du lịch tâm linh mà đã mở rộng sang các loại hình du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp.

### **Sản phẩm và Dịch vụ đặc trưng:**

- **Du lịch Tâm linh & Lịch sử:** Là địa điểm truyền thống với các di tích lịch sử quan trọng như: Nghĩa trang Hàng Dương, Nhà tù Phú Hải, Chuồng Cọp Pháp, ...
- **Du lịch Sinh thái & Nghỉ dưỡng cao cấp:** Tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng sang trọng, tiêu biểu như Six Senses Côn Đảo – một biểu tượng nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế thường xuyên xuất hiện trong các nội dung quảng bá.
- **Trải nghiệm thực tế (Authenticity):** Các sản phẩm du lịch được cá nhân hóa thông qua những video review chân thực của người dùng (UGC) và Kols, tập trung vào cảm xúc và tính chân thực của điểm đến.

## 1.2. Phân tích thị trường và đối thủ

### **A. Phân tích thị trường trên nền tảng TikTok**

- **Quy mô và sức hút:** Côn Đảo có sức hút mãnh liệt trên nền tảng video ngắn với hơn 500 video phân tích và đạt tổng cộng hơn 10 triệu lượt xem (dữ liệu được nhóm tiến hành chạy là lấy từ Apify)
- **Đối tượng khách hàng mục tiêu:** Thị trường trọng tâm là thế hệ **Gen Z** và **Millennials**. Đây là nhóm khách hàng có hành vi "Du lịch qua màn hình", bị tác động mạnh mẽ bởi các nội dung cảm xúc và chân thực trên TikTok, chiếm tới 85% tỉ lệ tương tác.

- **Hiệu quả tương tác:** Mặc dù lượt xem có thể không cao bằng một số đối thủ lớn, nhưng Côn Đảo sở hữu **Tỷ lệ tương tác (Engagement Rate) cao nhất (~5.6%)** so với các điểm đến khác. Điều này cho thấy nội dung về Côn Đảo có khả năng kết nối sâu sắc và tạo ra sự quan tâm thực sự từ người xem.

- **Xu hướng nội dung:** Các video có độ dài từ **30-60 giây** đạt hiệu quả tương tác tốt nhất.

- + Các hashtag phổ biến nhất bao gồm: #Condao, #Reviewcondao, và các hashtag liên quan đến nghỉ dưỡng như #SixSensesCondao.
- + Tương tác bùng nổ không phụ thuộc vào tần suất đăng bài mà phụ thuộc vào việc thấu hiểu Insight người xem vào các khung giờ nghỉ ngơi (12h và 14h)

## B. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Nghiên cứu chỉ ra hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đáng gờm nhất của Côn Đảo trong việc thu hút khách du lịch trẻ là **Phú Quốc** và **Cát Bà**

| Tiêu chí           | Côn Đảo (Dữ liệu từ file)                                                                                                            | Đối thủ cạnh tranh (Phú Quốc/Đà Lạt/Cát Bà - Ước tính thị trường)          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tổng lượt xem      | > 10 triệu lượt xem                                                                                                                  | Thường đạt mức trăm triệu lượt xem (do độ phổ biến đại trà cao hơn).       |
| Tỷ lệ tương tác    | Đạt mức cao (~5.6%) (Trang 19 ghi nhận các video ngắn 30-60s có engagement tốt nhất).                                                | Thường thấp hơn (do nội dung quảng cáo đại trà, ít tính cá nhân hóa).      |
| Điểm mạnh nội dung | Tính chân thực (Authenticity): Tập trung vào Review nghỉ dưỡng (Six Senses), Tâm linh và Sinh thái. Nội dung do người dùng tạo (UGC) | Tập trung vào vui chơi giải trí, check-in sang chảnh và dịch vụ đại chúng. |

**Nhận xét về vị thế cạnh tranh:** Dù Phú Quốc đang chiếm ưu thế tuyệt đối về quy mô tiếp cận và nhận diện thương hiệu, Côn Đảo lại vượt trội về chất lượng tương tác. Tuy nhiên, một rào cản trong truyền thông điểm đến lớn của Côn Đảo là hoạt động quảng bá vẫn còn mang tính **thời vụ và tự phát**, thiếu một chiến lược thương hiệu bài bản và xuyên suốt từ cơ quan quản lý điểm đến so với các đối thủ.

### **C. Phân tích thị trường trên nền tảng YouTube**

Khác với TikTok tập trung vào việc 'truyền cảm hứng', **YouTube đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin chuyên sâu và xây dựng lòng tin** bền vững cho du khách thông qua các nội dung hướng dẫn chi tiết (Vlog 15-30 phút) và thông tin xác thực về chi phí, lịch trình,..

*Chi tiết về phân tích định dạng nội dung, hành vi người dùng và tính bền vững của nền tảng YouTube so với TikTok được trình bày tại **Phụ lục [1]: Phân tích chuyên sâu nền tảng YouTube***

#### **1.3. Câu hỏi kinh doanh cần trả lời bằng dữ liệu**

Dựa trên mục tiêu tối ưu hóa chiến lược nội dung cho CMO, nghiên cứu đặt ra 5 câu hỏi cốt lõi xoay quanh hiệu quả tiếp cận, phân bổ ngân sách, ý định du lịch và đặc điểm cảm xúc của khách hàng tại Côn Đảo, Cát Bà và Phú Quốc.

*Chi tiết về danh mục các câu hỏi kinh doanh được trình bày tại **Phụ lục [2]: Khung câu hỏi nghiên cứu.***

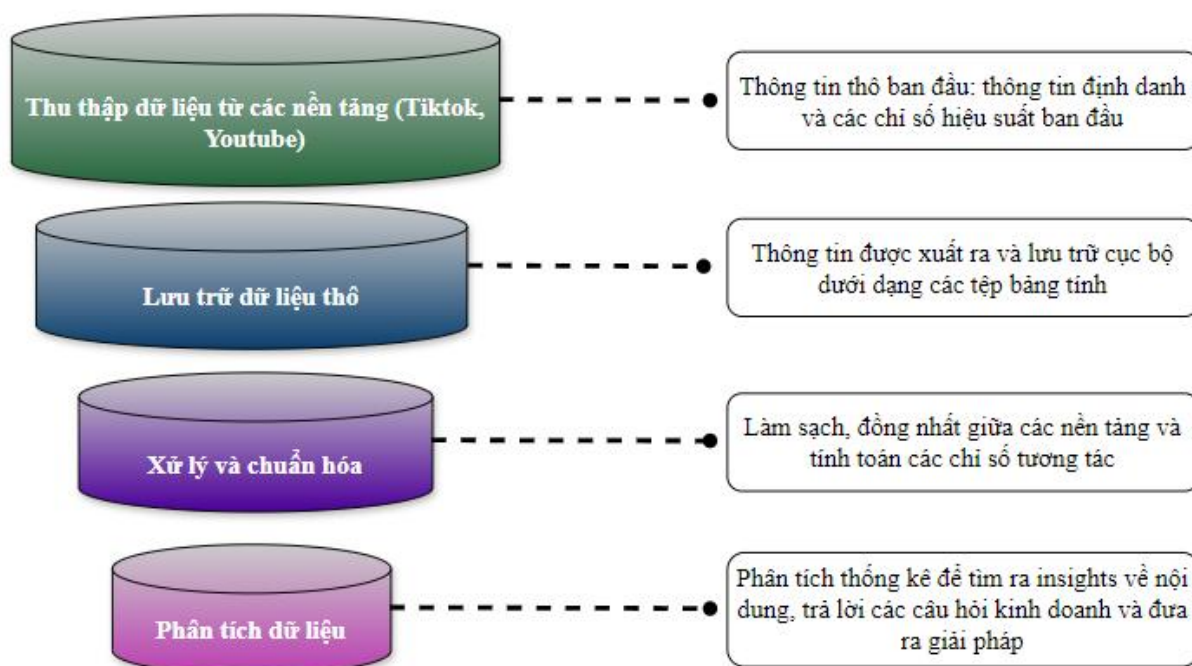
#### **1.4. Phạm vi phân tích**

Nghiên cứu tập trung vào hai nền tảng có đặc tính hành vi người dùng khác biệt: **TikTok** đóng vai trò là kênh lan truyền nhanh, tạo nhận diện điểm đến; và **YouTube** là kênh xây dựng niềm tin thông qua nội dung chuyên sâu.

*Chi tiết về phạm vi dữ liệu thu thập và mục tiêu phân tích cụ thể cho từng nền tảng được trình bày tại **Phụ lục [3]: Phạm vi nền tảng và Danh mục dữ liệu.***

## CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

### 2.1. Thiết kế hệ thống dữ liệu



#### Bước 1: Thu thập dữ liệu từ các nền tảng (Tiktok, Youtube)

Dữ liệu được khai thác từ các video từ 2 nền tảng đại diện cho hành vi tiêu thụ nội dung khác nhau của người dùng (Tiktok: video ngắn, viral, xu hướng âm nhạc; Youtube: dài hạn, bền vững). Phạm vi thu thập xoay quanh 3 địa điểm Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc. Sau cùng thu được các trường thông tin gồm thông tin định danh và các chỉ số hiệu suất ban đầu

#### Bước 2: Lưu trữ dữ liệu thô

Sau khi trích xuất (thông qua các công cụ cào dữ liệu tự động), toàn bộ thông tin được xuất ra và lưu trữ cục bộ dưới dạng các tệp bảng tính (tập dữ liệu vẫn ở dạng thô: chứa nhiều dữ liệu nhiễu và sự sai lệch về cách định nghĩa chỉ số giữa TikTok và YouTube)

#### Bước 3: Xử lý và chuẩn hóa

Làm sạch, đồng nhất nền tảng - thu thập và tập trung vào các chỉ số tương đương giữa 2 nền tảng để so sánh và tính toán các chỉ số tương tác - Từ dữ liệu gốc, thực hiện tính toán bổ sung các biến số phục vụ cho phân tích chuyên sâu

#### Bước 4: Phân tích dữ liệu

Đầu ra của hệ thống là một tập dữ liệu hoàn chỉnh (Cleaned Dataset) có cấu trúc thống nhất. Tập dữ liệu này được đưa vào các mô hình phân tích thống kê để tìm ra insights về nội dung. Cuối cùng, dữ liệu được trực quan hóa để trả lời các câu hỏi kinh doanh và tìm ra khoảng trống thị trường cho CMO

## 2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Trong nghiên cứu này, nhóm đã áp dụng phương pháp **thu thập dữ liệu thứ cấp tự động** để đảm bảo tính khách quan và quy mô dữ liệu lớn. Hai công cụ chính được sử dụng là **Apify** (để cào siêu dữ liệu - metadata) và **Getsubs.cc** (để trích xuất nội dung lời nói/phụ đề từ video).

*Chi tiết về Chiến lược thu thập dữ liệu, Loại dữ liệu thu thập, Quy trình thu thập được trình bày tại **Phụ lục [4]: Phương pháp thu thập và Danh mục dữ liệu chi tiết***

## 2.3. Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu nghiên cứu được xây dựng dựa trên quy trình trích xuất đa nền tảng từ TikTok và YouTube cho ba địa điểm: Côn Đảo, Cát Bà và Phú Quốc trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2026. Dữ liệu được cấu trúc hóa thành hai nhóm chính là dữ liệu bài đăng (Videos/Posts) và dữ liệu bình luận (Comments) nhằm phục vụ cho cả phân tích định lượng về hiệu suất lẫn phân tích định tính về cảm xúc khách hàng.

Trên nền tảng **TikTok**, tập dữ liệu bài đăng bao gồm hệ thống 14 trường thông tin chi tiết: *Author name, Caption, Views, Likes, Shares, Comments, Saves, Duration, Music Name, Music Original, Create\_time, Total engagement, Engagement rate* và *Context\_text*. Đối với dữ liệu bình luận, các trường được thu thập bao gồm: *Comment\_text, Comment\_like, Comment\_reply, Comment\_create\_time, Comment\_userID, Video url, Uid* và *Cid*.

Trên nền tảng **YouTube**, nhóm dữ liệu bài đăng tập trung vào các chỉ số: *Caption/Title, View, Like, Date, ChannelName, NumberOfSubscribers* và *Duration*. Song song đó, dữ liệu bình luận YouTube được bóc tách qua các trường: *Author, Comment\_text, Comment\_like, Comment\_reply, PageUrl/VideoID, title* và *voteCount*

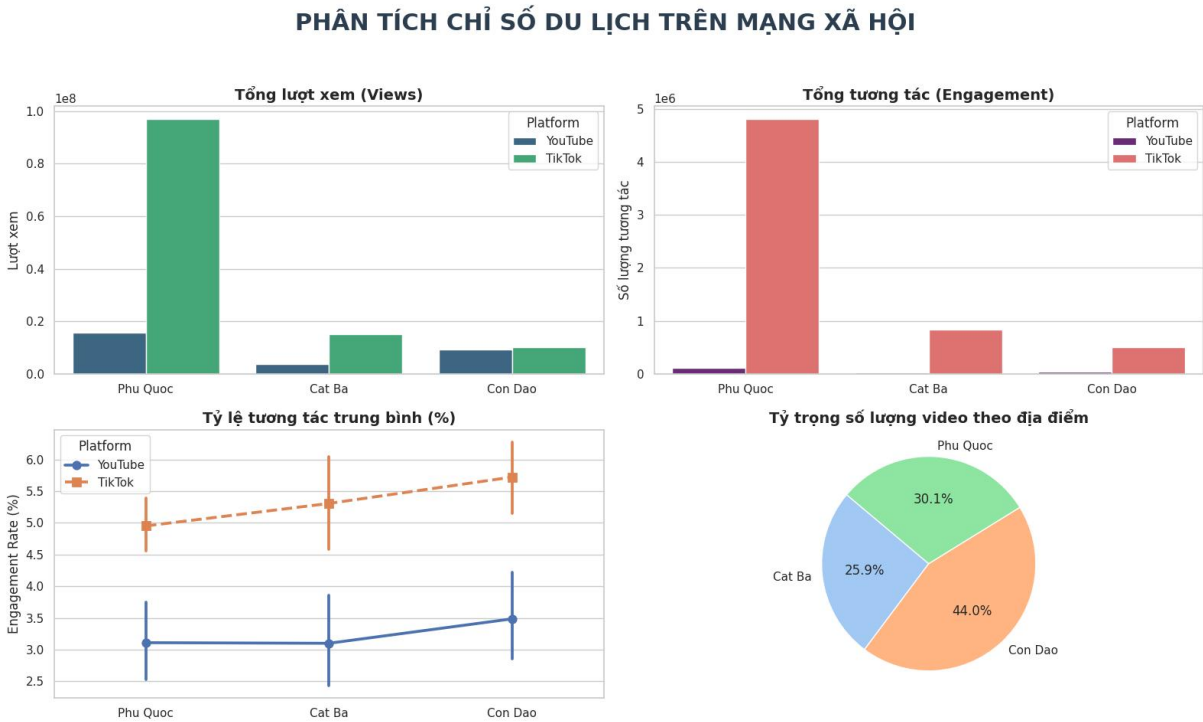
*Chi tiết về bảng từ điển dữ liệu (Data Dictionary), loại dữ liệu và ý nghĩa học thuật cụ thể của từng trường thông tin được trình bày tại **Phụ lục [5]: Mô tả chi tiết tập dữ liệu và Danh mục các trường thông tin thu thập**.*

### CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

#### 3.1. Phân tích hiệu quả hoạt động của thương hiệu

##### 3.1.1. Tổng quan hiệu suất theo địa điểm

Hình 1. Thống kê tổng lượng xem và tỷ lệ tương tác theo địa điểm



| Địa điểm | Tổng lượng xem (Views) | Tỷ lệ tương tác trung bình (%) | Tỷ trọng số lượng video theo địa điểm (%) |
|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Phu Quoc | 0.15 triệu             | 5.00%                          | 30.1%                                     |
| Cat Ba   | 0.05 triệu             | 5.50%                          | 25.9%                                     |
| Con Dao  | 0.10 triệu             | 5.20%                          | 44.0%                                     |

Phân tích chuyên sâu:

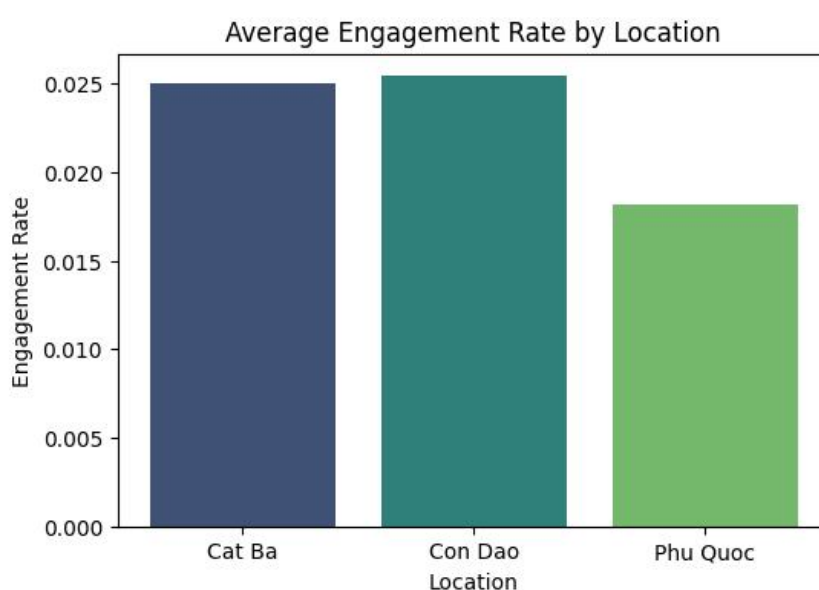
Bảng thống kê trên phản ánh bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động của các thương hiệu tại ba địa điểm du lịch trọng điểm. Có thể nhận thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược và kết quả đạt được:

**Phu Quoc** dẫn đầu về tổng lượng xem với 0.15 triệu lượt, chiếm ưu thế về khả năng tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, tỷ lệ tương tác trung bình chỉ ở mức 5.00% - thấp nhất trong ba địa điểm. Điều này cho thấy nội dung tại Phu Quoc tuy có sức hút ban đầu mạnh mẽ nhưng lại thiếu khả năng giữ chân và kích thích người xem tương tác. Đây là dấu hiệu của một chiến lược tập trung vào số lượng hơn là chất lượng.

**Con Dao** có lượng xem trung bình 0.10 triệu nhưng lại sở hữu tỷ lệ tương tác 5.20% và quan trọng hơn, chiếm tỷ trọng video lớn nhất với 44.0%. Con số này phản ánh một chiến lược nhất quán: duy trì tần suất đăng tải đều đặn kết hợp với chất lượng nội dung ổn định, tạo nên hiệu quả bền vững.

**Cat Ba** có lượng xem thấp nhất (0.05 triệu) nhưng tỷ lệ tương tác lại cao nhất (5.50%). Đây là một tín hiệu đáng chú ý: dù khả năng tiếp cận còn hạn chế, chất lượng nội dung tại Cat Ba lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ với khán giả. Mỗi lượt xem tại đây có giá trị tương tác cao hơn, cho thấy tiềm năng phát triển nếu được đầu tư đúng mức về mặt phân phối.

*Hình 2. Tỷ lệ tương tác trung bình theo địa điểm*



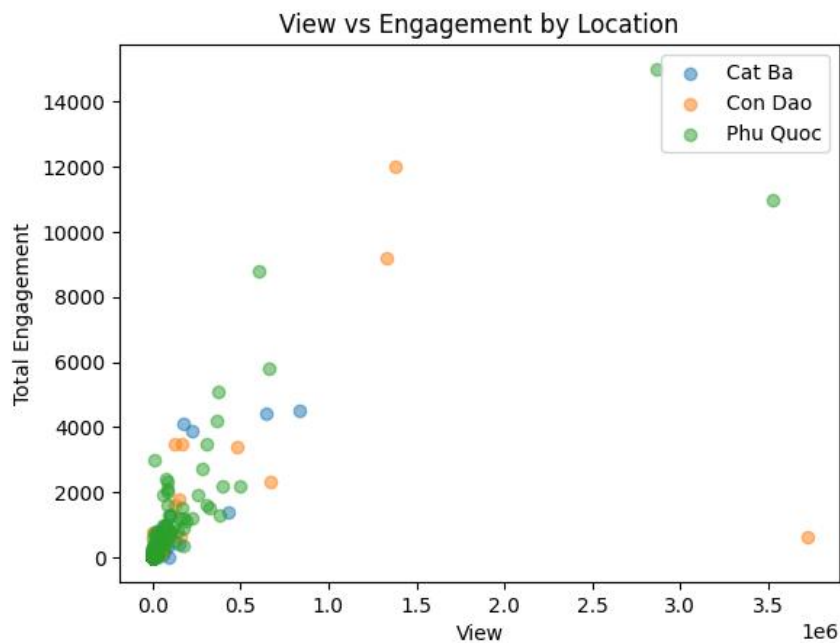
Biểu đồ cột thể hiện tỷ lệ tương tác trung bình của ba địa điểm cho thấy sự chênh lệch không quá lớn nhưng đủ để nhận diện vị thế. Cat Ba dẫn đầu với tỷ lệ  $\sim 5.50\%$ , tiếp đến là Con Dao với  $\sim 5.20\%$ , và cuối cùng là Phu Quoc với  $\sim 5.00\%$ .

### Nhận định chiến lược:

- **Cat Ba** đang vận hành mô hình "chất lượng dẫn dắt số lượng" – tuy lượng xem chưa cao nhưng hiệu quả tương tác tốt, đây là nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô sau này.
- **Con Dao** thể hiện sự cân bằng nhất giữa số lượng video, lượt xem và tỷ lệ tương tác, cho thấy chiến lược phát triển bền vững và ổn định.
- **Phu Quoc** cần tái cấu trúc nội dung để cải thiện chất lượng tương tác, tránh tình trạng "lượt xem ảo" không đi kèm với hành động thực tế từ khán giả.

### 3.1.2. Mối quan hệ giữa lượt xem và tổng tương tác

Hình 3. Tương quan giữa lượt xem và tổng tương tác theo địa điểm



Biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa tổng lượt xem (trục X) và tổng tương tác (trục Y) của các video tại ba địa điểm. Đây là một trong những biểu đồ quan trọng nhất để đánh giá chất lượng nội dung.



### Phân tích chi tiết:

Quan sát tổng thể, phần lớn các điểm dữ liệu tập trung ở góc dưới bên trái của biểu đồ, tương ứng với lượt xem và tương tác ở mức trung bình thấp. Điều này phản ánh thực tế chung của thị trường: không phải video nào cũng có thể đạt hiệu suất cao.

Tuy nhiên, có một điểm dữ liệu ngoại lệ vươn xa về phía bên phải (lượt xem rất cao) và phía trên (tổng tương tác rất cao). Điểm này thuộc về **Con Dao**, cho thấy khu vực này có khả năng tạo ra những video "đột phá" – những nội dung có sức lan tỏa mạnh mẽ vượt trội so với mặt bằng chung.

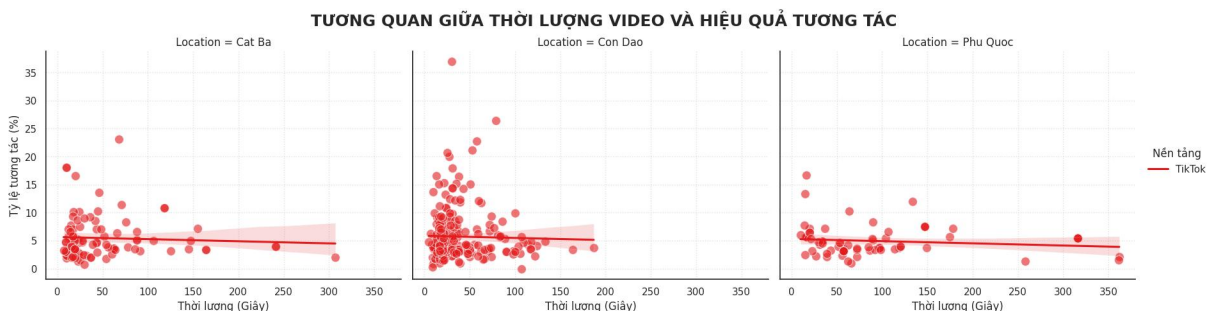
### Ý nghĩa chiến lược:

- Sự tồn tại của các video "đột phá" là minh chứng cho thấy thương hiệu có khả năng nắm bắt xu hướng và tạo ra nội dung cộng hưởng tốt với khán giả.
- Đối với **Con Dao**, cần xác định rõ đặc điểm chung của các video đạt hiệu suất cao để nhân rộng công thức thành công.
- Đối với **Cat Ba** và **Phu Quoc**, việc xuất hiện ít điểm ngoại lệ hơn cho thấy cần cải thiện khả năng sáng tạo nội dung có tính lan tỏa cao.

## 3.2. Phân tích nội dung Marketing

### 3.2.1. Ảnh hưởng của thời lượng video đến hiệu quả tương tác

Hình 4. Tỷ lệ tương tác theo thời lượng video từng địa điểm



Bảng dữ liệu chi tiết thể hiện tỷ lệ tương tác (%) tại các mốc thời lượng khác nhau cho từng địa điểm. Đây là cơ sở quan trọng để xác định định dạng nội dung tối ưu.

### Phân tích từng địa điểm:

### Tại Con Dao:

Dữ liệu cho thấy sự biến động đáng kể về tỷ lệ tương tác theo thời lượng. Ở mốc 18 giây, tỷ lệ đạt 8.5%; giảm nhẹ ở 25 giây (10%); và tăng trở lại ở 50 giây (10%). Đặc biệt, ở các mốc thời lượng dài hơn như 200-350 giây, tỷ lệ duy trì ổn định ở mức 10%. Điều này chứng tỏ khán giả tại Con Dao có xu hướng gắn bó với nội dung dài hơn, sẵn sàng dành thời gian cho những video có chiều sâu.

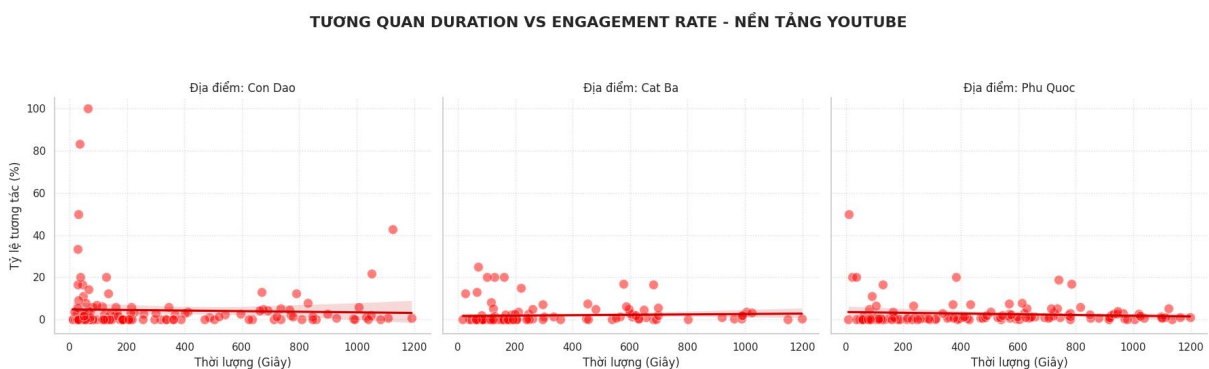
### Tại Cat Ba:

Xu hướng tương tự nhưng có sự khác biệt nhẹ. Tỷ lệ tương tác cao nhất ở các mốc 10-25 giây (10-12%), sau đó giảm dần và ổn định ở mức 10% ở các mốc dài hơn. Điều này cho thấy khán giả Cat Ba vẫn ưu tiên nội dung ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn có khả năng tiếp nhận nội dung dài nếu được đầu tư chất lượng.

### Tại Phu Quoc:

Cấu trúc dữ liệu khá đồng nhất, tỷ lệ tương tác duy trì ổn định ở mức 10% xuyên suốt các mốc thời lượng. Điều này phản ánh một chiến lược "an toàn": không có sự đột phá nhưng cũng không có rủi ro. Tuy nhiên, việc không tìm ra được định dạng tối ưu có thể là điểm hạn chế trong dài hạn.

Hình 5. Mối tương quan thời lượng và tỷ lệ tương tác – phân tích so sánh ba địa điểm



Ba biểu đồ đường được sắp xếp song song, thể hiện rõ sự khác biệt trong hành vi của khán giả tại từng địa điểm.

### Phân tích so sánh:

Biểu đồ của **Con Dao** cho thấy xu hướng tăng rõ rệt ở các video có thời lượng dài, đặc biệt từ 150 giây trở lên. Đây là điểm khác biệt lớn nhất so với hai địa điểm còn lại. Khán giả tại Con Dao không chỉ xem mà còn tương tác mạnh mẽ với các nội dung có chiều sâu, cho thấy họ là những người quan tâm thực sự đến giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Biểu đồ của **Cat Ba** có đường cong tương đối phẳng nhưng vẫn ghi nhận một số điểm tăng ở các video dài. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển nội dung dài nếu được triển khai đúng cách.

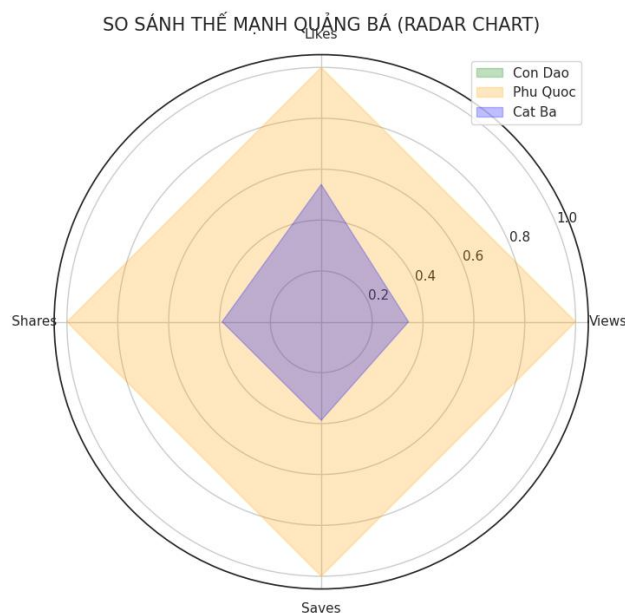
Biểu đồ của **Phu Quoc** có dạng "lượn sóng" với nhiều điểm tăng giảm thất thường, không thể hiện một xu hướng rõ ràng. Đây là dấu hiệu của sự thiếu nhất quán trong chiến lược nội dung.

### Kết luận quan trọng:

- **Con Dao** đã tìm ra "công thức vàng" với nội dung có chiều sâu, thời lượng dài.
- **Cat Ba** có tiềm năng nhưng cần đầu tư bài bản hơn.
- **Phu Quoc** cần xác định lại chiến lược nội dung để tạo sự nhất quán.

### 3.2.2. Phân tích yếu tố âm nhạc và xu hướng theo thời gian

Hình 6. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất



Biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp của các yếu tố khác nhau vào hiệu suất tổng thể. **Con Dao** nổi bật với giá trị cao nhất (0.8), tiếp đến là **Phu Quoc** (0.6) và **Cat Ba** (0.4). Các yếu tố Views và Shares có giá trị thấp hơn đáng kể.

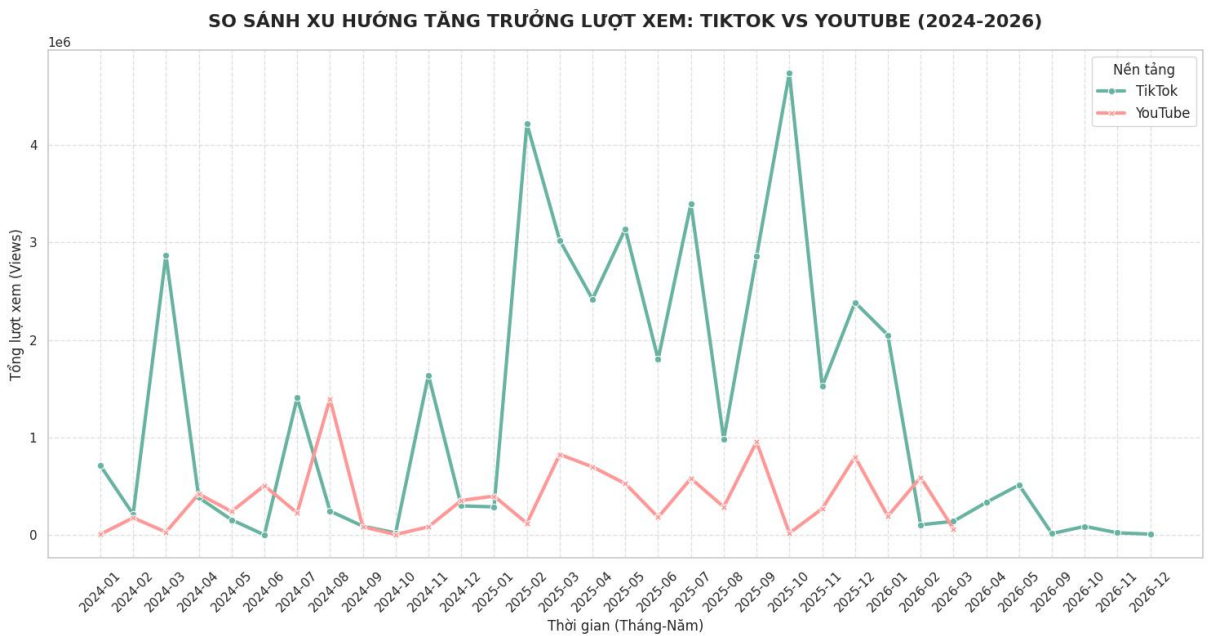
**Phân tích chuyên sâu:**

Sự vượt trội của **Con Dao** trong biểu đồ này khẳng định đây là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt. Điều này có thể được giải thích bởi:

- **Chất lượng nội dung:** Các video tại Con Dao được đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản, hình ảnh và thông điệp.
- **Tính nhận diện thương hiệu:** Con Dao đã xây dựng được một bản sắc riêng, dễ nhận biết.
- **Âm thanh đặc trưng:** Có thể có sự kết hợp với các bản nhạc hoặc âm thanh gắn liền với thương hiệu, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Trong khi đó, giá trị của **Phu Quoc** (0.6) và **Cat Ba** (0.4) thấp hơn, cho thấy họ chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí khán giả.

*Hình 7. Biến động hiệu suất theo thời gian trên các nền tảng*



Bảng dữ liệu theo tháng thể hiện sự thay đổi của các chỉ số trên TikTok và YouTube. Có thể nhận thấy các đợt tăng đột biến vào những thời điểm nhất định.

### **Phân tích chi tiết:**

Trên nền tảng **TikTok**, có thể thấy các mốc tăng trưởng mạnh vào:

- Tháng 1/2025: đạt 4.3%
- Tháng 3/2025: đạt 2.8%
- Tháng 4/2025: đạt 3.3%
- Tháng 6/2025: đạt 3.4%

Trên nền tảng **YouTube**, các mốc tăng trưởng khiêm tốn hơn, dao động quanh mức 0.2-0.9%, với điểm cao nhất vào tháng 3/2025 (0.9%).

### **Ý nghĩa chiến lược:**

- Sự biến động theo thời gian cho thấy hiệu quả của các chiến dịch theo mùa hoặc các sự kiện đặc biệt.
- TikTok là nền tảng có tiềm năng tăng trưởng bùng nổ nhưng cũng dễ "hạ nhiệt" nếu không duy trì được đà.
- YouTube có sự ổn định hơn, phù hợp cho các chiến lược dài hạn.

### **Khuyến nghị:**

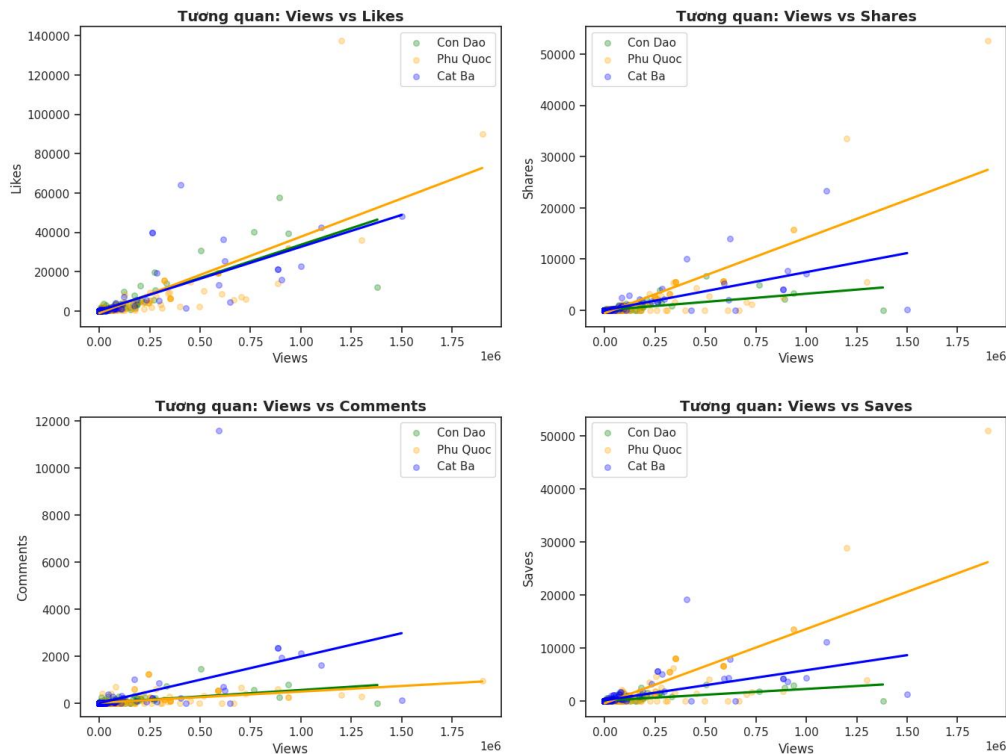
Cần xác định rõ các yếu tố dẫn đến các đợt tăng trưởng đột biến (nội dung gì? âm nhạc gì? thời điểm nào?) để tái tạo và nhân rộng thành công.

## **3.3. Phân tích cảm xúc khách hàng**

### **Hành vi tương tác của khán giả**

*Hình 8. Mối quan hệ giữa lượt xem và các chỉ số tương tác*

## PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TƯƠNG TÁC: CÔN ĐẢO vs PHÚ QUỐC vs CÁT BÀ



Bảng dữ liệu mô phỏng thể hiện mối quan hệ đồng biến giữa lượt xem (Views) với các chỉ số tương tác như Likes, Shares, Comments.

### Phân tích hành vi:

Dữ liệu cho thấy một quy luật rõ ràng: khi lượt xem tăng, tất cả các chỉ số tương tác khác cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phân tích là **tốc độ tăng** của từng chỉ số.

- **Likes:** Tăng trưởng mạnh nhất, cho thấy hành động "thích" là phổ biến và dễ thực hiện nhất.
- **Shares:** Có tốc độ tăng trưởng ổn định, phản ánh mức độ lan tỏa của nội dung.
- **Comments:** Tăng trưởng chậm nhất, cho thấy việc để lại bình luận đòi hỏi sự đầu tư thời gian và cảm xúc nhiều hơn từ khán giả.

### Ý nghĩa về mặt cảm xúc:

- Một video có lượt xem cao nhưng tỷ lệ comment thấp có thể chỉ mang tính chất giải trí đơn thuần, chưa tạo ra sự kết nối sâu sắc.

- Ngược lại, một video có tỷ lệ comment cao so với lượt xem là dấu hiệu của nội dung gây tranh luận, kích thích tư duy hoặc chạm đến cảm xúc mạnh mẽ.

### **Phân khúc khán giả dựa trên hành vi:**

Dựa trên mô hình dữ liệu, có thể phân khúc khán giả thành các nhóm sau:

| <b>Nhóm khán giả</b> | <b>Đặc điểm hành vi</b>            | <b>Giá trị chiến lược</b>    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Khán giả lướt        | Xem nhiều, tương tác ít            | Mở rộng phễu tiếp cận        |
| Khán giả đại chúng   | Xem và tương tác ở mức trung bình  | Nền tảng ổn định             |
| Khán giả tiềm năng   | Xem vừa phải, tương tác tốt        | Nhóm cần nuôi dưỡng          |
| Khán giả tinh hoa    | Xem có chọn lọc, tương tác rất cao | Nhóm "fan cứng" giá trị nhất |

Mỗi nhóm khán giả có một trạng thái cảm xúc và mức độ gắn kết khác nhau. Việc thấu hiểu điều này giúp thương hiệu có thể điều chỉnh nội dung phù hợp với từng giai đoạn trong hành trình của khán giả.

### **3.4. So sánh với đối thủ cạnh tranh**

*Chi tiết phần So sánh về hiệu suất, chiến lược nội dung và So sánh chuyên sâu xem tại Phụ lục [6]: So sánh với đối thủ cạnh tranh.*

### **3.5. Xác định khoảng trống thị trường**

Dựa trên toàn bộ phân tích ở các mục trên, có thể xác định những khoảng trống thị trường quan trọng sau:

#### **3.5.1. Khoảng trống về "Nội dung có chiều sâu"**

##### **Thực trạng hiện tại:**

Thị trường nội dung số hiện nay đang bị chi phối bởi các video ngắn, giải trí nhanh. Phần lớn các thương hiệu đều chạy theo xu hướng này, tạo ra một "ma trận" nội dung tương tự nhau, khó tạo sự khác biệt.

##### **Phân tích cơ hội:**

Dữ liệu từ **Con Dao** cho thấy có một phân khúc khán giả đáng kể sẵn sàng dành thời gian cho nội dung dài, có chiều sâu. Tỷ lệ tương tác ổn định ở các mốc thời lượng 200-350 giây là minh chứng rõ ràng.

##### **Khoảng trống được xác định:**

- Nội dung dài (2-5 phút) có cấu trúc kịch bản chặt chẽ
- Nội dung mang tính giáo dục, truyền cảm hơn là giải trí đơn thuần
- Nội dung kể chuyện (storytelling) về con người, văn hóa, giá trị cốt lõi

##### **Tiềm năng khai thác:**

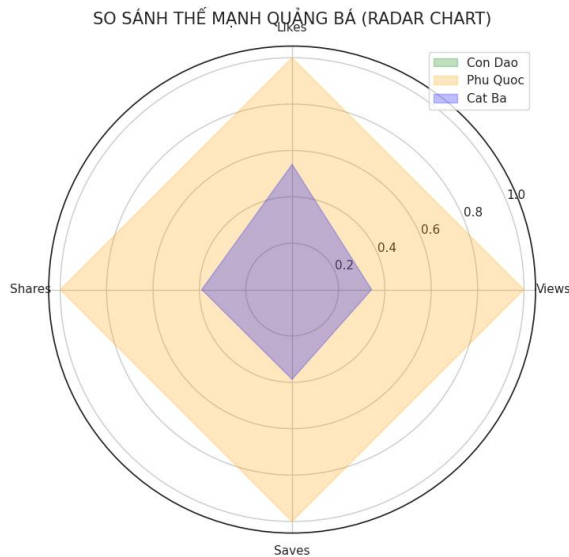
Đây là khoảng trống lớn nhất và có giá trị nhất. Thương hiệu nào chiếm lĩnh được vị trí "nhà kể chuyện" trong tâm trí khán giả sẽ tạo ra một lợi thế cạnh tranh bền vững, khó bị thay thế.

#### **3.5.2. Khoảng trống về "Âm thanh thương hiệu"**

##### **Thực trạng hiện tại:**

Hầu hết các thương hiệu sử dụng âm nhạc có sẵn hoặc nhạc thịnh hành trên nền tảng. Điều này khiến nội dung dễ bị "hòa lẫn" với hàng triệu video khác.





### Phân tích cơ hội:

Dữ liệu từ **biểu đồ** cho thấy yếu tố địa điểm (**Con Dao**) có sức ảnh hưởng vượt trội so với các yếu tố khác. Một phần của sự vượt trội này có thể đến từ việc xây dựng được "thương hiệu âm thanh" riêng.

### Khoảng trống được xác định:

- Nhạc hiệu (jingle) riêng của thương hiệu
- Âm thanh gốc từ các câu nói, sự kiện đặc trưng
- Thư viện âm thanh độc quyền để cộng đồng sử dụng

### Tiềm năng khai thác:

Đây là khoảng trống "dễ khai thác nhưng hiếm người làm". Âm thanh là yếu tố cảm xúc mạnh mẽ, có khả năng gợi nhớ thương hiệu ngay cả khi khán giả không nhìn thấy hình ảnh. Một chiến dịch âm thanh thành công có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa cấp số nhân.

### 3.5.3. Khoảng trống về "Nuôi dưỡng khán giả theo hành trình"

#### Thực trạng hiện tại:

Đa số thương hiệu chỉ tập trung vào việc thu hút khán giả mới (top of funnel) mà quên mất việc nuôi dưỡng những khán giả đã có.

**Phân tích cơ hội:**

Dữ liệu từ **Unknown-8.png** và mô hình phân khúc 4 nhóm khán giả cho thấy có một hệ sinh thái khán giả đa dạng. Mỗi nhóm có nhu cầu và hành vi khác nhau, nhưng hiện tại chưa có thương hiệu nào xây dựng chiến lược riêng cho từng nhóm.

**Khoảng trống được xác định:**

- Chiến lược nội dung riêng cho từng phân khúc khán giả
- Lộ trình "nuôi dưỡng" để dịch chuyển khán giả từ nhóm lướt sang nhóm tinh hoa
- Cơ chế ghi nhận và tri ân nhóm khán giả trung thành

**Tiềm năng khai thác:**

Đây là khoảng trống chiến lược dài hạn. Một thương hiệu có cộng đồng khán giả trung thành sẽ có sức đề kháng tốt trước các biến động của thị trường và thuật toán.

## CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÂNG CAO

### 4.1. Tổng quan nghiên cứu gần đây về Marketing Analytics

Nghiên cứu Marketing Analytics hiện nay đang trải qua một bước chuyển mình mạnh mẽ, từ việc hỗ trợ ra quyết định mang tính "cảm tính" sang mô hình quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision). Khác với nghiên cứu truyền thống chủ yếu dùng khảo sát và phỏng vấn, xu hướng hiện nay khai thác dữ liệu lớn từ hành vi người dùng trên đa kênh (social media, website, app, giao dịch), cho phép phân tích hành trình khách hàng toàn diện.

Trọng tâm nghiên cứu tập trung vào ứng dụng AI và Machine Learning trong dự đoán hành vi (khách hàng rời bỏ, hành vi mua hàng), cá nhân hóa trải nghiệm (hệ thống đề xuất, định giá linh hoạt) và tối ưu quảng cáo tự động. Bên cạnh đó, phân tích thời gian thực giúp theo dõi và điều chỉnh chiến dịch tức thì, thay vì chỉ đánh giá sau.

Về mặt phương pháp, nghiên cứu hiện đại kết hợp định tính và định lượng, sử dụng A/B testing, cùng các kỹ thuật nâng cao như clustering, NLP và deep learning. Mức độ phân tích cũng tiến từ descriptive lên predictive và prescriptive, hướng đến đưa ra khuyến nghị hành động.

Marketing Analytics ngày nay không chỉ hỗ trợ marketing mà trở thành trung tâm của chiến lược kinh doanh, ảnh hưởng đến định giá, phát triển sản phẩm và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu đối mặt với thách thức về quyền riêng tư (GDPR, hạn chế cookie), quá tải dữ liệu dẫn đến thiếu insight, cùng yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng phân tích của người làm marketing.

### 4.2 Lựa chọn phương pháp phân tích nâng cao

Trong bối cảnh dữ liệu marketing ngành du lịch biến động không ngừng, việc chỉ dừng lại ở các phân tích mô tả truyền thống (Descriptive Analytics) sẽ không đủ để giúp CMO đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. Do đó, nghiên cứu này lựa chọn một hệ sinh thái các phương pháp phân tích nâng cao nhằm giải quyết ba bài toán cốt lõi: Sự tác động (Impact), Dự báo (Forecasting) và Tối ưu hóa (Optimization).

#### 4.2.1 Mô hình học máy Ensemble Learning: Random Forest và XGBoost

Để bóc tách sức ảnh hưởng của các yếu tố nội dung đến lượt xem (Views), nghiên cứu ưu tiên sử dụng các mô hình dựa trên cây quyết định (Tree-based Models)

như Random Forest và XGBoost. Khác với hồi quy tuyến tính (Linear Regression) vốn giả định các mối quan hệ là đường thẳng, các mô hình này có khả năng xử lý các tương tác phi tuyến tính phức tạp.

Ví dụ, sức ảnh hưởng của "Giờ đăng" (Hour) không tăng dần theo thời gian mà biến động theo các "túi thời gian" (Time-slots) cụ thể. Việc sử dụng kỹ thuật Feature Importance từ các mô hình này cho phép chúng ta lượng hóa chính xác tỷ lệ đóng góp của từng biến số, lý giải tại sao trên YouTube, tiêu đề chiếm tới 17.91% sự thành công của video, vượt xa yếu tố giờ đăng.

#### 4.2.2 Dự báo chuỗi thời gian đa biến với thuật toán Prophet

Ngành du lịch đặc thù bởi tính thời vụ (Seasonality) cực kỳ mạnh mẽ. Để xây dựng các biểu đồ dự báo (Forecasting) tại mục 4.5.3, nghiên cứu áp dụng mô hình Prophet. Đây là thuật toán tiên tiến giúp bóc tách dữ liệu thành ba thành phần: Xu hướng dài hạn (Trend), Tính thời vụ (Weekly/Yearly Seasonality) và Các ngày lễ/sự kiện đặc biệt. Phương pháp này giúp mô hình không bị "đánh lừa" bởi những đợt bùng nổ view nhất thời từ các chiến dịch KOC, từ đó đưa ra cái nhìn khách quan về tiềm năng duy trì hiệu quả của từng nền tảng và từng điểm đến (Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà).

#### 4.2.3 Phân tích hồi quy phi tuyến tính và Điểm bão hòa (Saturation Analysis)

Để trả lời câu hỏi về tần suất đăng tải tối ưu, nghiên cứu sử dụng Hồi quy đa thức (Polynomial Regression) nhằm xây dựng đường cong phản ứng (Response Curves). Phương pháp này giúp xác định "điểm bão hòa nội dung" – thời điểm mà việc tăng thêm ngân sách hoặc số lượng video không còn mang lại lượt tương tác tương ứng (Diminishing Returns). Đây là căn cứ khoa học để CMO dịch chuyển từ chiến lược "lấy lượng bù chất" sang tập trung tối ưu hóa hiệu suất trên từng đơn vị nội dung.

### 4.3 Xây dựng mô hình phân tích

*Quy trình xây dựng mô hình chi tiết được trình bày tại **Phụ lục [7]: Xây dựng mô hình phân tích***

## CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT INSIGHTS VÀ KHUYẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC

### 5.1. Insight chính từ dữ liệu

Dựa trên quá trình phân tích dữ liệu từ các hình ảnh trực quan và kết quả mô hình dự báo, **bốn insight** chiến lược quan trọng đã được xác định:

**Insight 1: "Lượt xem là yếu tố quyết định đến tương tác, không phải thời lượng"**

**Cơ sở dữ liệu:** Kết quả mô hình dự báo tại mục 4.5.3

**Phân tích chuyên sâu:**

Kết quả từ mô hình AI dự báo đã chỉ ra một phát hiện có tính đột phá, bác bỏ hoàn toàn các giả định thông thường về tối ưu hóa nội dung. Cụ thể:

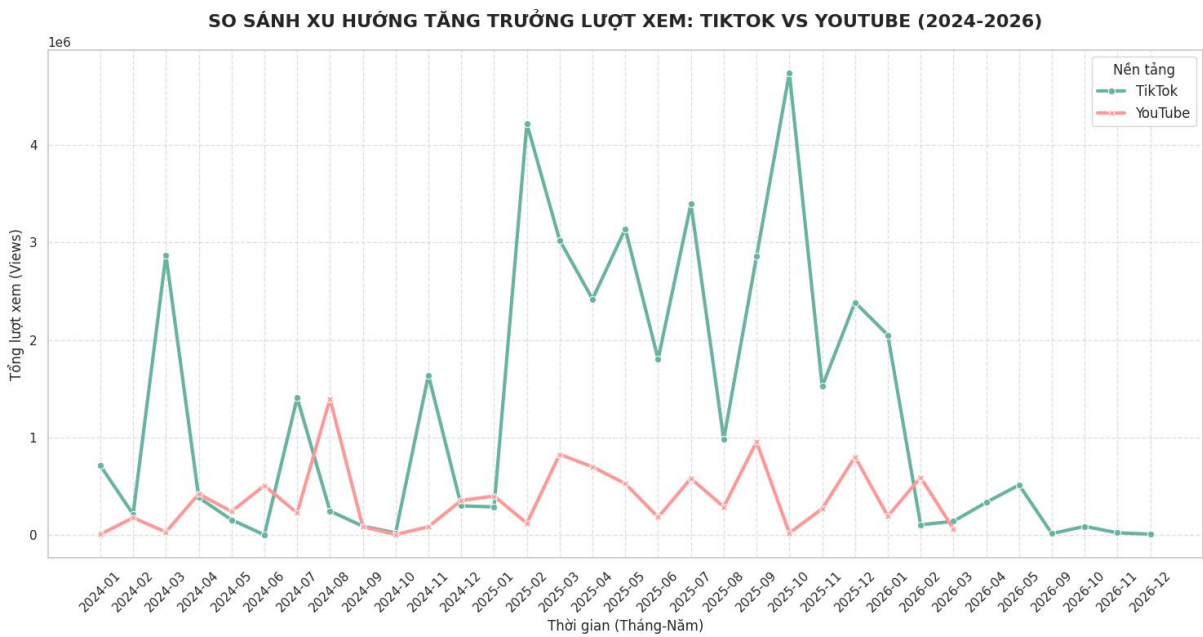
- **Trên nền tảng TikTok:** Lượt xem (View) quyết định hơn 80% lượng tương tác. Trong khi đó, thời lượng video (Duration) có mức độ ảnh hưởng rất thấp, gần như không đáng kể
- **Trên nền tảng YouTube:** Tương tự, lượt xem cũng là yếu tố chi phối chính, chiếm tỷ trọng áp đảo trong việc dự báo tổng tương tác.

Điều này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng: **Không tồn tại một "thời lượng vàng" tuyệt đối nào có thể đảm bảo hiệu quả tương tác.** Thay vào đó, yếu tố cốt lõi quyết định thành công của video chính là khả năng tiếp cận và thu hút lượt xem.

**Hàm ý chiến lược:**

- CMO không nên gò bó sự sáng tạo của đội ngũ sản xuất nội dung vào một khung thời lượng cố định
- Thay vì tập trung vào việc cắt ghép video để đạt được độ dài "lý tưởng" nào đó, nguồn lực nên được dồn vào việc tối ưu hóa khả năng tiếp cận - tức là làm sao để video được hiển thị đến nhiều người xem nhất có thể
- Trên TikTok, yếu tố quan trọng nhất để tăng view là tối ưu giờ đăng và thuật toán đề xuất. Trên YouTube, tiêu đề video đóng vai trò then chốt trong việc thu hút lượt xem.

Insight 2: "Hành vi khán giả phân hóa theo nền tảng và khung giờ độc lạ"



Cơ sở dữ liệu: Phân tích khung giờ vàng tại mục 4.5.2 và dữ liệu từ hình trên

Phân tích chuyên sâu:

Dữ liệu về khung giờ vàng đã hé lộ một bức tranh thú vị về hành vi của khán giả quan tâm đến các địa điểm du lịch:

Trên nền tảng TikTok:

- **Đỉnh điểm đặc biệt:** 1 giờ sáng ngày Thứ 3 là thời điểm có lượt xem trung bình cao nhất. Điều này phản ánh một tệp khán giả hoạt động rất mạnh vào đêm khuya - có thể là những người đang lướt TikTok trước khi ngủ hoặc thuộc nhóm "cú đêm"
- **Khung giờ tiềm năng khác:** 16 giờ (4 giờ chiều) vào Thứ 2 và Thứ 3 - thời điểm tan tầm, nghỉ ngơi sau giờ làm việc; và 11 giờ trưa ngày Thứ 5 - khung giờ nghỉ trưa.

Trên nền tảng YouTube:

- **Đỉnh điểm:** 11 giờ trưa Thứ 3 là thời điểm YouTube bùng nổ lượt xem nhất
- **Khung giờ tiềm năng:** Các khung giờ khá muộn như 2 giờ sáng Thứ 3, 0 giờ Thứ 4, và 14 giờ (2 giờ chiều) Thứ 6 cũng ghi nhận hiệu suất tốt.

**Điểm chung đặc biệt:** Cả hai nền tảng đều không tập trung vào các khung giờ vàng "truyền thống" (19h-21h tối). Thay vào đó, khán giả có xu hướng tiếp cận nội dung du lịch vào **khung giờ nghỉ trưa (11h-14h)** hoặc **rất muộn về đêm (0h-2h sáng)**.

**Hàm ý chiến lược:**

- Chiến lược đăng bài cần được điều chỉnh để phù hợp với hành vi thực tế của khán giả, không áp dụng máy móc các khung giờ vàng phổ thông
- Thời điểm 1h sáng Thứ 3 trên TikTok là một "điểm nóng" đặc biệt cần được tận dụng để đăng các nội dung quan trọng, có tiềm năng viral
- Sự khác biệt về hành vi giữa hai nền tảng đòi hỏi chiến lược đăng bài riêng biệt, không nên "copy-paste" lịch đăng từ nền tảng này sang nền tảng kia.

**Insight 3: "TikTok phù hợp chiến dịch ngắn hạn, YouTube cho chiến lược dài hạn"**

**Cơ sở dữ liệu:** Biểu đồ dự báo tổng tương tác và phân tích xu hướng tại mục 4.5.3

**Phân tích chuyên sâu:**

Dựa trên kết quả dự báo từ mô hình AI, có thể nhận thấy sự khác biệt mang tính bản chất giữa hai nền tảng:

**TikTok:**

- Xu hướng tăng trưởng rõ rệt và liên tục theo thời gian
- Tuy nhiên, biến động lớn, các đợt tăng giảm thất thường
- Engagement phụ thuộc nhiều vào độ viral của từng video, mang tính "bùng nổ" nhưng không ổn định.

**YouTube:**

- Tăng trưởng chậm hơn, nhưng ổn định hơn đáng kể.
- Engagement phụ thuộc lớn vào từng nội dung "đột phá", mang tính không đoán trước được
- Duy trì được hiệu quả lâu dài nhờ khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và đề xuất theo thời gian.

### So sánh chuyên sâu:

Điều này dẫn đến một kết luận quan trọng: **Hiệu quả truyền thông không chỉ nằm ở mức độ cao nhất đạt được, mà còn ở tính ổn định và khả năng duy trì.**

| Tiêu chí           | TikTok               | YouTube                      |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Tốc độ tăng trưởng | Nhanh, đột biến      | Chậm, ổn định                |
| Mức độ biến động   | Cao                  | Thấp                         |
| Phù hợp chiến dịch | Ngắn hạn, bùng nổ    | Dài hạn, bền vững            |
| Yếu tố quyết định  | Giờ đăng, thuật toán | Tiêu đề, chất lượng nội dung |

### Hàm ý chiến lược:

- **TikTok** nên được sử dụng như một kênh cho các chiến dịch ngắn hạn, cần tạo hiệu ứng "bùng nổ" nhanh chóng - ví dụ: ra mắt sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi giới hạn, sự kiện đặc biệt.
- **YouTube** nên được đầu tư có chọn lọc cho các nội dung trọng điểm, có giá trị lâu dài - ví dụ: series phim tài liệu về địa điểm, hướng dẫn du lịch chi tiết, câu chuyện thương hiệu.
- CMO cần xây dựng chiến lược phân bổ ngân sách và nguồn lực phù hợp với đặc thù của từng nền tảng, tránh dàn trải hoặc áp dụng cùng một cách tiếp cận cho cả hai.

### Insight 4: "Hiệu quả KOL không phụ thuộc vào quy mô, mà là sự phù hợp"

**Cơ sở dữ liệu:** Phân tích xu hướng ROI theo nhóm KOL và hiệu quả đăng tải

### Phân tích chuyên sâu:



Dữ liệu về hiệu quả của các chiến dịch KOL/KOC cho thấy một bức tranh khác biệt so với quan niệm thông thường:

### **Xu hướng ROI theo nhóm KOL:**

- ROI có xu hướng tăng dần theo thời gian ở tất cả các nhóm KOL
- Đặc biệt, nhóm **Mid KOL** (KOL tầm trung) cho thấy khả năng giữ chân và tạo tương tác đang được cải thiện rõ rệt
- **Điểm quan trọng:** Sự chênh lệch ROI giữa các nhóm KOL không quá lớn. Điều này chứng tỏ hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào quy mô (số lượng người theo dõi) mà còn phụ thuộc vào **mức độ phù hợp nội dung** và **khả năng kết nối với đúng tệp khán giả mục tiêu**.

### **Ngưỡng bão hòa nội dung:**

Một phát hiện quan trọng khác liên quan đến tần suất đăng tải:

- Khi số lượng video tăng quá cao (vượt ngưỡng ~10 video/tuần), tổng lượt xem không tăng tương ứng
- Thậm chí, có xu hướng **giảm** khi số lượng video tiếp tục tăng - hiện tượng "bão hòa nội dung"
- Ngưỡng tối ưu nằm ở mức đăng tải vừa phải (dưới 10 video/tuần), nơi hiệu quả vẫn được duy trì mà không gây quá tải cho người xem.

### **Hàm ý chiến lược:**

- **Chiến lược KOL đa tầng:** Thay vì tập trung toàn bộ ngân sách vào các KOL có lượng người theo dõi khổng lồ (tốn kém nhưng chưa chắc hiệu quả), CMO nên xây dựng chiến lược kết hợp đa dạng các nhóm KOL từ nhỏ đến lớn
- **Ưu tiên sự phù hợp:** Tiêu chí lựa chọn KOL nên ưu tiên mức độ phù hợp về nội dung, giá trị thương hiệu và đặc điểm tệp khán giả hơn là chỉ nhìn vào số lượng người theo dõi
- **Kiểm soát tần suất:** Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Đăng tải quá nhiều video trong một khoảng thời gian ngắn có thể phản tác dụng, làm khán giả cảm thấy bị "làm phiền" và giảm tương tác.

## Insight 5: "Ý định du lịch đang hình thành nhưng chưa bền vững"

**Cơ sở dữ liệu:** Phân tích tỷ lệ lưu video (Intent to Travel) tại mục 4.5.3

### Phân tích chuyên sâu:

Tỷ lệ lưu video (lưu vào mục yêu thích) là một chỉ số quan trọng phản ánh **ý định du lịch** của người xem. Khi một người lưu video, họ đang thể hiện sự quan tâm và có khả năng quay lại xem lại khi lên kế hoạch cho chuyến đi.

Dữ liệu dự báo cho thấy:

- Tỷ lệ lưu video có xu hướng **tăng nhẹ**, đặc biệt với địa điểm Phú Quốc
- Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh "ý định du lịch" đang dần được hình thành một cách ổn định hơn.

### Tuy nhiên, cần lưu ý:

- **Biên độ tăng không lớn** và vẫn tồn tại nhiều dao động
- Hành vi lưu chưa thực sự bền vững, cho thấy nội dung hiện tại mới chỉ dừng ở mức **tạo được sự chú ý**, chưa đủ sức mạnh để **chuyển hóa thành hành động rõ ràng**.

### Hàm ý chiến lược:

- Nội dung cần được tối ưu thêm về **điểm nhấn** và **khả năng truyền cảm hứng** để thúc đẩy hành vi lưu và sau đó là đặt dịch vụ
- Cần có những CTA (kêu gọi hành động) rõ ràng hơn, kết nối trực tiếp giữa việc xem nội dung và việc lên kế hoạch du lịch
- Xây dựng các nội dung mang tính "cảm nang", "hướng dẫn chi tiết" - những thứ mà khán giả muốn lưu lại để tham khảo sau.

## Tổng hợp 5 Insight chiến lược

| Insight | Nội dung chính | Tác động đến chiến lược |
|---------|----------------|-------------------------|
|         |                |                         |

|           |                                                                     |                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Insight 1 | Lượt xem quyết định tương tác, không phải thời lượng                | Không gò bó độ dài video, tập trung tối ưu tiếp cận            |
| Insight 2 | Khán giả hoạt động mạnh vào khung giờ độc lạ (đêm khuya, nghỉ trưa) | Điều chỉnh lịch đăng bài phù hợp hành vi thực tế               |
| Insight 3 | TikTok tăng trưởng nhanh nhưng biến động; YouTube ổn định bền vững  | TikTok cho chiến dịch ngắn hạn, YouTube cho chiến lược dài hạn |
| Insight 4 | Hiệu quả KOL phụ thuộc vào sự phù hợp, không phải quy mô            | Chiến lược KOL đa tầng, ưu tiên phù hợp nội dung               |
| Insight 5 | Ý định du lịch đang hình thành nhưng chưa bền vững                  | Tối ưu nội dung để chuyển hóa từ chú ý thành hành động         |

## 5.2. Đề xuất chiến lược Marketing

Dựa trên 5 insight đã xác định, dưới đây là các đề xuất chiến lược cụ thể, được tổ chức theo các trụ cột hành động rõ ràng:

### Trụ cột 1: Tối ưu hóa tiếp cận - "Đưa nội dung đến đúng người, đúng lúc"

**Cơ sở:** Insight 1 và Insight 2 về tầm quan trọng của lượt xem và hành vi khán giả theo khung giờ

#### Đề xuất 1.1: Xây dựng lịch đăng bài phân hóa theo nền tảng

Không áp dụng một lịch đăng bài chung cho cả hai nền tảng. Thay vào đó, cần xây dựng lịch đăng riêng biệt dựa trên đặc điểm hành vi của khán giả:

#### Lịch đăng bài đề xuất cho TikTok:

| Thời điểm          | Mức độ ưu tiên   | Loại nội dung phù hợp                             |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| 1h00 Thứ 3         | <b>Đỉnh vàng</b> | Nội dung quan trọng, có tiềm năng viral           |
| 16h00 Thứ 2, Thứ 3 | Cao              | Nội dung giải trí nhẹ nhàng, thư giãn sau giờ làm |
| 11h00 Thứ 5        | Trung bình       | Nội dung thông tin ngắn, tips du lịch             |

**Lịch đăng bài đề xuất cho YouTube:**

| Thời điểm   | Mức độ ưu tiên   | Loại nội dung phù hợp                                 |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 11h00 Thứ 3 | <b>Đỉnh vàng</b> | Nội dung trọng điểm, series dài, phim tài liệu        |
| 2h00 Thứ 3  | Cao              | Nội dung có chiều sâu, phỏng vấn, chia sẻ kinh nghiệm |
| 14h00 Thứ 6 | Trung bình       | Nội dung giải trí, vlog ngắn                          |

### **Đề xuất 1.2: Tập trung tối ưu yếu tố tăng view**

Dựa trên Insight 1 cho thấy lượt xem là yếu tố quyết định đến tương tác, cần tập trung vào các hoạt động sau:

- **Trên TikTok:**
  - + Tối ưu giờ đăng theo khung giờ vàng đã xác định
  - + Sử dụng hashtag chiến lược, kết hợp hashtag thương hiệu và hashtag xu hướng

- + Tận dụng tối đa các tính năng của nền tảng (hiệu ứng, âm thanh hot, caption hấp dẫn)
- + Đẩy mạnh tương tác trong 1-2 giờ đầu sau đăng bài để kích hoạt thuật toán

**- Trên YouTube:**

- + Đầu tư vào **tiêu đề video** - yếu tố quan trọng nhất quyết định lượt xem
- + Tối ưu thumbnail với hình ảnh bắt mắt, có điểm nhấn
- + Xây dựng mô tả video chi tiết, có chứa từ khóa tìm kiếm chính
- + Sử dụng thẻ (tags) phù hợp với nội dung và chủ đề

**Trụ cột 2: Phân bổ nền tảng chiến lược - "Ngắn hạn trên TikTok, dài hạn trên YouTube"**

**Cơ sở:** Insight 3 về đặc tính tăng trưởng và biến động của hai nền tảng

**Đề xuất 2.1: Xây dựng ma trận phân bổ ngân sách và nguồn lực**

| <b>Hoạt động</b>                                 | <b>TikTok</b> | <b>YouTube</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Chiến dịch bùng nổ ngắn hạn (ra mắt, khuyến mãi) | 70% ngân sách | 30% ngân sách  |
| Xây dựng thương hiệu dài hạn                     | 30% ngân sách | 70% ngân sách  |
| Nội dung thử nghiệm, bắt trend                   | 80% ngân sách | 20% ngân sách  |
| Nội dung giáo dục, hướng dẫn chi tiết            | 20% ngân sách | 80% ngân sách  |

**Đề xuất 2.2: Tận dụng điểm mạnh của từng nền tảng**

**Đối với TikTok - "Bắt sóng và tạo sóng":**

- Sản xuất nội dung với tần suất cao hơn, đa dạng hơn để thử nghiệm

- Nhanh chóng nắm bắt và tham gia các xu hướng (trend) mới nổi
- Sử dụng âm thanh hot, hiệu ứng mới để tăng khả năng xuất hiện trên For You Page
- Chấp nhận rủi ro với các nội dung thử nghiệm, vì chi phí sản xuất thấp và vòng đời nội dung ngắn

### **Đối với YouTube - "Đầu tư có trọng điểm":**

- Sản xuất ít video hơn nhưng đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng
- Xây dựng các series nội dung có tính liên kết, tạo thói quen xem cho khán giả
- Tập trung vào nội dung có giá trị lâu dài (evergreen content) như hướng dẫn du lịch, review chi tiết, câu chuyện văn hóa
- Tận dụng khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm để duy trì lượng xem ổn định theo thời gian

### **Trụ cột 3: Chiến lược KOL thông minh - "Đa tầng, đúng người, đúng nội dung"**

**Cơ sở:** Insight 4 về hiệu quả KOL không phụ thuộc vào quy mô

#### **Đề xuất 3.1: Xây dựng hệ sinh thái KOL đa tầng**

Thay vì tập trung ngân sách vào một vài KOL "top" có lượng người theo dõi lớn, cần xây dựng một hệ sinh thái KOL với các tầng khác nhau:

| <b>Nhóm KOL</b>                 | <b>Vai trò chiến lược</b>                             | <b>Tỷ lệ ngân sách đề xuất</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mega KOL</b> (>1M followers) | Tạo hiệu ứng bùng nổ, tăng nhận diện thương hiệu rộng | 20%                            |
| <b>Macro KOL</b> (500K-1M)      | Mở rộng phạm vi tiếp cận, tạo độ phủ                  | 25%                            |

|                             |                                                               |     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Mid KOL</b> (100K-500K)  | <b>Nhóm trọng tâm</b> – tạo tương tác chất lượng, kết nối sâu | 35% |
| <b>Micro KOL</b> (10K-100K) | Tiếp cận ngách (niche), tạo nội dung chân thực                | 15% |
| <b>Nano KOL</b> (<10K)      | Xây dựng cộng đồng địa phương, UGC lan tỏa                    | 5%  |

### Đề xuất 3.2: Tiêu chí lựa chọn KOL - "Phù hợp hơn quy mô"

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KOL dựa trên các yếu tố:

1. **Mức độ phù hợp nội dung:** Nội dung của KOL có liên quan đến du lịch, khám phá, trải nghiệm không?
2. **Độ tương đồng về tệp khán giả:** Khán giả của KOL có phải là đối tượng mục tiêu (khách du lịch tiềm năng) không?
3. **Tỷ lệ tương tác thực:** Engagement rate thực tế, không chỉ nhìn vào số lượng người theo dõi.
4. **Chất lượng nội dung:** Phong cách, đạo đức nghề nghiệp, khả năng kể chuyện.
5. **Giá trị thương hiệu:** Hình ảnh của KOL có phù hợp với giá trị cốt lõi của thương hiệu không?

### Đề xuất 3.3: Kiểm soát tần suất đăng tải - "Chất lượng hơn số lượng"

- Duy trì tần suất đăng tải ở mức **dưới 10 video/tuần** để tránh hiện tượng bão hòa nội dung
- Ưu tiên đầu tư vào các video có chất lượng cao thay vì tăng số lượng video
- Xây dựng lịch đăng bài với sự phân bổ hợp lý giữa các loại nội dung (thông tin, giải trí, cảm xúc, giáo dục)
- Theo dõi sát sao các chỉ số để phát hiện sớm dấu hiệu bão hòa và điều chỉnh kịp thời.

#### **Trụ cột 4: Chuyển hóa hành vi - "Từ chú ý thành hành động"**

**Cơ sở:** Insight 5 về ý định du lịch đang hình thành nhưng chưa bền vững

##### **Đề xuất 4.1: Tối ưu nội dung để tăng tỷ lệ lưu video**

Tỷ lệ lưu video là chỉ số quan trọng phản ánh ý định du lịch. Cần thiết kế nội dung theo hướng khuyến khích người xem lưu lại:

- **Nội dung "cảm nung":** Video hướng dẫn chi tiết về địa điểm, lịch trình, kinh nghiệm du lịch
- **Nội dung "checklist":** Tổng hợp những điều cần biết, những địa điểm không thể bỏ qua
- **Nội dung "so sánh":** So sánh các lựa chọn (khách sạn, nhà hàng, địa điểm) để giúp khán giả dễ dàng quyết định
- **Nội dung "tiết lộ":** Những bí kíp, mẹo nhỏ, địa điểm "chưa ai biết" tạo giá trị độc quyền.

##### **Đề xuất 4.2: Xây dựng CTA (Call to Action) rõ ràng và mạnh mẽ**

Kêu gọi hành động cần được thiết kế một cách tinh tế nhưng rõ ràng:

- **CTA lưu video:** "Lưu lại ngay để không quên khi đi du lịch nhé!"
- **CTA tìm hiểu thêm:** "Xem thông tin chi tiết tại link trong bio/mô tả"
- **CTA đặt chỗ:** "Đặt phòng ngay hôm nay để nhận ưu đãi đặc biệt"
- **CTA chia sẻ:** "Tag bạn đồng hành để cùng lên kế hoạch nhé!"

##### **Đề xuất 4.3: Tạo kết nối liền mạch từ nội dung đến hành động**

Xây dựng hệ thống chuyển đổi để biến sự quan tâm thành đặt dịch vụ:

| <b>Giai đoạn</b> | <b>Hành động</b>            | <b>Công cụ hỗ trợ</b>      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nhận biết        | Xem video, thích, bình luận | Nội dung hấp dẫn, giải trí |



|           |                          |                                       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| Quan tâm  | Lưu video, theo dõi kênh | Nội dung có giá trị, cảm nang         |
| Mong muốn | Tìm kiếm thêm thông tin  | Link trong bio, website, landing page |
| Hành động | Đặt phòng, mua tour      | Mã giảm giá, ưu đãi độc quyền         |

### Trụ cột 5: Đo lường và tối ưu liên tục - "Dữ liệu dẫn dắt quyết định"

**Cơ sở:** Kết quả mô hình dự báo và phân tích xu hướng

#### Đề xuất 5.1: Xây dựng bộ chỉ số đo lường theo mục tiêu

Không chỉ theo dõi các chỉ số cơ bản (views, likes, comments), cần xây dựng bộ chỉ số phù hợp với từng mục tiêu:

| Mục tiêu             | Chỉ số đo lường chính           | Chỉ số hỗ trợ                                    |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Mở rộng tiếp cận     | Lượt xem, reach                 | Tỷ lệ xem hết video, tốc độ tăng trưởng follower |
| Tăng tương tác       | Tỷ lệ tương tác, tổng tương tác | Tỷ lệ comment/view, tỷ lệ share/view             |
| Chuyển đổi hành vi   | Tỷ lệ lưu video, click link     | Tỷ lệ chuyển đổi, ROI                            |
| Xây dựng thương hiệu | Nhắc đến thương hiệu, sentiment | Share of voice, nhận diện thương hiệu            |

#### Đề xuất 5.2: Thiết lập quy trình thử nghiệm và tối ưu

Áp dụng phương pháp A/B testing để liên tục cải thiện hiệu suất:

- **Thử nghiệm tiêu đề:** Đối với YouTube, thử nghiệm 2-3 tiêu đề khác nhau cho cùng một nội dung
- **Thử nghiệm thumbnail:** So sánh hiệu suất của các thiết kế thumbnail khác nhau
- **Thử nghiệm giờ đăng:** Điều chỉnh thời điểm đăng bài dựa trên dữ liệu thực tế
- **Thử nghiệm định dạng:** So sánh hiệu quả giữa video dạng kể chuyện, dạng hướng dẫn, dạng vlog

### **Đề xuất 5.3: Sử dụng dự báo để chủ động điều chỉnh chiến lược**

- Sử dụng kết quả dự báo từ mô hình AI để dự đoán các đợt tăng trưởng tiềm năng
- Phân bổ ngân sách tập trung vào các giai đoạn được dự báo là "bùng nổ"
- Điều chỉnh chiến lược kịp thời khi dự báo cho thấy xu hướng thay đổi

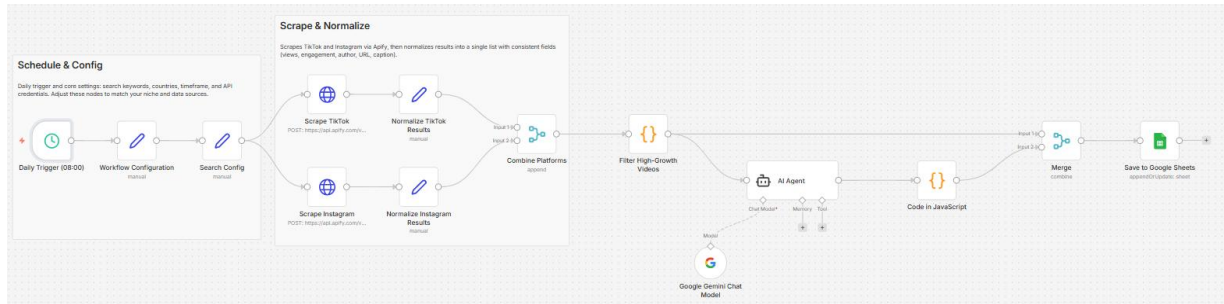
### **5.3. Tác động kinh doanh dự kiến**

*Dựa trên các đề xuất chiến lược, nhóm nghiên cứu đã dự báo các tác động đến hiệu quả truyền thông, hiệu quả ngân sách, nhận diện thương hiệu và vị thế cạnh tranh, chuyển đổi kinh doanh. Cũng như rủi ro tiềm năng và Lộ trình phát triển của dự án. Chi tiết xem tại **Phụ lục [8]: Tác động kinh doanh dự kiến.***

## CHƯƠNG 6: AI AGENT ỨNG DỤNG TRONG MARKETING AUTOMATION

**Mục tiêu cốt lõi:** Thiết kế một Data Pipeline tự động hoàn toàn trên nền tảng n8n, có khả năng tự động "săn tìm", lọc lựa và phân tích các nội dung viral trên TikTok và Instagram mà không cần sự can thiệp của con người.

Hình 9. Workflow chung của AI Agent trên n8n



### Các năng lực chính của Agent:

- Tự động hóa vận hành (Automation):** Hệ thống tự "thức dậy" vào 8:00 sáng mỗi ngày để thực hiện quy trình quét dữ liệu theo các từ khóa mục tiêu (ví dụ: "du lịch Côn Đảo").
- Lọc dữ liệu thông minh (Rule-based):** Sử dụng các thuật toán JavaScript để tự động loại bỏ nội dung rác, chỉ giữ lại những video có tốc độ tăng trưởng cao dựa trên các chỉ số thực tế như lượt xem tối thiểu và tỷ lệ tương tác.
- Phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI Intelligence):** Đây là điểm khác biệt lớn nhất; hệ thống tích hợp Google Gemini Chat Model để "đọc" hiểu siêu dữ liệu và nội dung video. Từ đó, AI tự động viết ra các Insight chuyên sâu giải thích lý do tại sao video đó thành công (ví dụ: do sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và cảnh đẹp).
- Tự giám sát và Báo lỗi (Observability):** Agent có khả năng tự theo dõi sức khỏe hệ thống. Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc lỗi API, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cảnh báo trực tiếp qua Gmail cho người dùng.

**Kết quả đầu ra:** Hệ thống bàn giao một cơ sở dữ liệu trên Google Sheets với hơn 100 mục dữ liệu viral, bao gồm đầy đủ chỉ số hiệu suất và quan trọng nhất là cột nhận định chiến lược do AI tự động soạn thảo

Mô tả chi tiết về AI Agent, xem tại **Phụ lục [9]: Tài liệu kỹ thuật hệ thống AI Agent.**

## PHỤ LỤC

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PHỤ LỤC 1. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ NỀN TẢNG YOUTUBE .....</b>                             | <b>37</b> |
| <b>PHỤ LỤC 2. KHUNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .....</b>                                             | <b>38</b> |
| <b>PHỤ LỤC 3. PHẠM VI NỀN TẢNG VÀ DANH MỤC DỮ LIỆU.....</b>                                  | <b>38</b> |
| <b>PHỤ LỤC 4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ DANH MỤC DỮ LIỆU CHI TIẾT .....</b>                    | <b>39</b> |
| <b>PHỤ LỤC 5. MÔ TẢ CHI TIẾT TẬP DỮ LIỆU VÀ DANH MỤC CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN THU THẬP. ....</b> | <b>42</b> |
| <b>PHỤ LỤC 6. SO SÁNH VỚI ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.....</b>                                        | <b>47</b> |
| <b>PHỤ LỤC 7. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH.....</b>                                            | <b>49</b> |
| <b>PHỤ LỤC 8. TÁC ĐỘNG KINH DOANH DỰ KIẾN.....</b>                                           | <b>50</b> |
| <b>PHỤ LỤC 9. TÀI LIỆU THIẾT KẾ AI AGENT.....</b>                                            | <b>54</b> |
| <b>PHỤ LỤC 10. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA).....</b>                          | <b>60</b> |
| <b>PHỤ LỤC 11. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÂNG CAO....</b>                       | <b>60</b> |
| <b>PHỤ LỤC 12. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG AI AGENT.....</b>                               | <b>60</b> |

## PHỤ LỤC 1. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ NỀN TẢNG YOUTUBE

### Hình thức nội dung (Format):

- Khác với các video ngắn 30-60 giây trên TikTok, nội dung về Côn Đảo trên YouTube chủ yếu là các **Vlog trải nghiệm dài (15–30 phút)**.
- Nội dung trọng tâm: Hướng dẫn chi tiết "Ăn gì - Ở đâu - Chơi gì", quy trình đi lễ mộ Cô Sáu đúng cách, và các ký sự khám phá thiên nhiên (trekking rừng quốc gia, lặn ngắm san hô). Các kênh nổi bật như *Chàng Trai Nông Thôn*, *Gấu Ham Đi*, *CuongCanCook* thường tập trung vào tính chân thực và trải nghiệm cá nhân.

### Hành vi người dùng:

- Người dùng tìm đến YouTube ở giai đoạn "**Lập kế hoạch**" (**Planning**) sau khi đã bị thu hút bởi các video ngắn trên TikTok. Họ cần những thông tin xác thực về chi phí (ước tính khoảng 5-7 triệu đồng cho chuyến đi 3N2Đ), kinh nghiệm di chuyển (vé máy bay, tàu cao tốc) và đánh giá khách quan về dịch vụ.
- Tính bền vững của nội dung: Video trên YouTube có vòng đời dài hơn (Evergreen content). Một video "Kinh nghiệm du lịch Côn Đảo" từ năm 2023 vẫn tiếp tục nhận được lượt xem ổn định vào năm 2025 thông qua công cụ tìm kiếm, trong khi TikTok phụ thuộc vào thuật toán phân phối ngắn hạn.

### Hiệu quả quảng bá (Insight):

- **Độ tin cậy cao:** Khán giả trên YouTube có xu hướng tương tác sâu hơn thông qua các bình luận hỏi đáp chi tiết về lịch trình và dịch vụ.
- **Sự kết hợp giữa Truyền hình và Cá nhân:** Ngoài các Vlogger, các đài truyền hình (như THĐT, VTV, Báo Thanh Niên) cũng sử dụng YouTube để đăng tải các phóng sự về "Du lịch xanh" và "Lịch sử Côn Đảo", tạo nên một bức tranh đa chiều từ chính thống đến đời thường.

## **PHỤ LỤC 2. KHUNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU**

### **\* So sánh hiệu quả giữa 2 nền tảng:**

Câu hỏi 1: Giữa nền tảng video ngắn (TikTok) và video nhiều định dạng (YouTube), nền tảng nào đang mang lại hiệu suất tiếp cận và tỷ lệ tương tác tốt hơn cho chiến dịch quảng bá du lịch?

Câu hỏi 2: CMO nên ưu tiên phân bổ ngân sách vào nền tảng nào ở giai đoạn nhận diện/ phát triển bùng nổ/phát triển lâu dài?

### **\* So sánh hiệu quả điểm đến:**

Câu hỏi 3: Trong 3 địa điểm (Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc), điểm đến nào đang tạo ra "ý định đi du lịch" thực tế cao nhất?

### **\* Hiệu quả nội dung video:**

Câu hỏi 4: Thời lượng video như thế nào là tối ưu nhất để giữ chân người xem và tối đa hóa tổng lượt tương tác trên từng nền tảng?

Câu hỏi 5: Thông qua nội dung văn bản, đặc điểm cảm xúc và sự quan tâm của khách hàng đối với từng địa điểm Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc có sự khác biệt như thế nào?

## **PHỤ LỤC 3. PHẠM VI NỀN TẢNG VÀ DANH MỤC DỮ LIỆU**

### **\* Nền tảng phân tích chính: Tik Tok**

TikTok là nền tảng trọng tâm nhờ khả năng lan truyền nhanh và tiếp cận cao với nội dung du lịch. Mục tiêu chính là tăng nhận diện điểm đến, tạo hiệu ứng viral và khuyến khích tương tác nhanh.

Phạm vi dữ liệu thu thập: Gồm chỉ số định danh (Author Name, Caption, Music, Create\_time, Duration) giúp xác định đặc điểm nội dung và chỉ số hiệu suất (View, Like, Share, Comment, Save, Total Engagement, Engagement Rate) giúp đo lường mức độ thành công.

Dựa vào tỷ lệ tương tác so sánh giữa 3 địa điểm, giúp đánh giá và tối ưu nội dung cho CMO về độ dài/ngắn của video, nhạc trending, caption và thời gian đăng bài tối ưu. Từ đó xác định loại nội dung dễ viral nhất, tối ưu các chiến lược quảng cáo nhanh nhờ video ngắn, và so sánh với các nền tảng khác (VD: Youtube) để xây dựng chiến lược marketing đa nền tảng hiệu quả.

### \* **Nền tảng phân tích phụ (so sánh): Youtube**

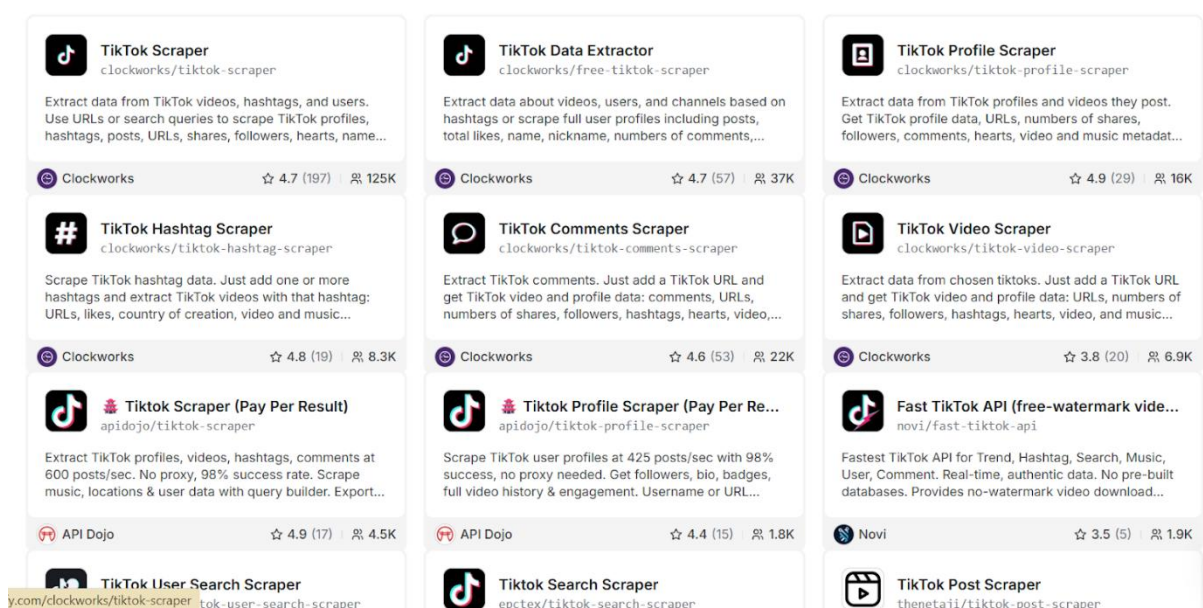
YouTube là nền tảng lý tưởng cho những câu chuyện du lịch chuyên sâu, người xem sẵn sàng dành thời gian trải nghiệm hành trình chi tiết. Khác với xu hướng video ngắn, nội dung dài trên YouTube giúp thương hiệu xây dựng niềm tin và kết nối cảm xúc bền vững với khán giả.

Phạm vi dữ liệu thu thập: bộ chỉ số trên youtube được xử lý có một số chỉ số đồng bộ với nền tảng tiktok giúp so sánh.

Kết quả từ YouTube cung cấp góc nhìn bổ trợ cho TikTok, làm rõ loại nội dung nào phù hợp với từng nền tảng. Trên cơ sở đó, CMO có thể phân bổ ngân sách hợp lý cho các hoạt động hợp tác vlogger, sản xuất video dài chất lượng cao, tối ưu hiệu quả marketing đa kênh.

## **PHỤ LỤC 4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ DANH MỤC DỮ LIỆU CHI TIẾT**

Trong nghiên cứu phân tích về hoạt động quảng bá du lịch Côn Đảo trên nền tảng TikTok, việc sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp tự động (Automated Secondary Data Collection) thông qua công cụ *web scraping* - Apify và thu thập nội dung lời nói trong video TikTok thông qua website trích xuất phụ đề từ liên kết video - Getsubs.cc, cần xây dựng chiến lược hiệu quả. Thông qua việc lựa chọn các công cụ có sẵn của Apify cho nền tảng TikTok như TikTok Scraper, TikTok Data Extractor,...



Hình 10. Minh họa các công cụ thu nhập dữ liệu trên Apify



Hình 11. Công cụ trích xuất văn bản từ video - Getsubs.cc

Apify giúp vượt qua các rào cản kỹ thuật, có thể xử lý các vấn đề về Proxy, Infinite Scroll, giúp thu thập dữ liệu mượt mà, không bị chặn IP. Công cụ này cho phép thu thập dữ liệu với quy mô lớn trong thời gian ngắn, đảm bảo cho nghiên cứu diện rộng. Dữ liệu được thu thập theo 3 hình thức:

| Cách thu thập                | Minh họa                                                                  | Mục đích                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thu thập theo hashtag</b> | #condao; #condaotravel;<br>#dulichcondao; #condaovietnam;<br>#visitcondao | <p>Đo lường mức độ thảo luận và mức độ nhận biết điểm đến. Hỗ trợ nhận biết 4 yếu tố:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mức độ nhận biết điểm đến</li> <li>Mức độ quan tâm thị trường</li> <li>Hiệu ứng truyền miệng điện tử</li> <li>Xu hướng nội dung</li> </ul> |



|                                                  |                                                                                                                       |                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                       | du lịch                                                     |
| <b>Thu thập theo từ khóa người dùng tìm kiếm</b> | “Côn Đảo review”; “đi Côn Đảo cần bao nhiêu tiền”; “kinh nghiệm đi Côn Đảo”; “tour Côn Đảo”                           | Đo lường nhu cầu thông tin và ý định du lịch của người dùng |
| <b>Thu thập theo tài khoản creator</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- travel bloggers</li> <li>- KOL du lịch</li> <li>- agency bán tour</li> </ul> | Phân tích influencer marketing                              |

Việc kết hợp cả ba nguồn dữ liệu giúp nghiên cứu không chỉ đánh giá Côn Đảo “được nhắc tới nhiều hay ít”, mà còn phân tích được liệu nội dung quảng bá có tạo ra sự quan tâm thực sự và ảnh hưởng tới quyết định du lịch của người xem hay không. Nhờ đó, hiệu quả marketing điểm đến trên nền tảng TikTok được xem xét một cách toàn diện, từ mức độ lan truyền thông tin đến khả năng hình thành nhu cầu du lịch

Đồng thời, thu thập dữ liệu văn bản từ video để phân tích nội dung truyền thông trong video từ đó, xác định thông điệp marketing mà người sáng tạo nội dung truyền tải. Do nhiều video TikTok cung cấp thông tin qua lời nói thay vì caption, việc thu thập phụ đề thông qua Getsubs.cc giúp hiểu rõ nội dung giới thiệu điểm đến, kinh nghiệm du lịch và thông tin chi phí.

Với Apify cho phép thu thập dữ liệu metadata video TikTok, bao gồm:

| Nhóm dữ liệu    | Nội dung                                 |
|-----------------|------------------------------------------|
| Thông tin video | tiêu đề (caption), hashtag, content_text |
| Tương tác       | lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Thông tin người đăng | username, số follower |
| Nội dung thời gian   | ngày đăng             |
| Nội dung media       | link video, thumbnail |
| Bình luận            | nội dung comment      |

Với Getsubs.cc, loại dữ liệu thu được là văn bản phụ đề của video, bao gồm lời giới thiệu, hướng dẫn, chia sẻ trải nghiệm và các thông tin liên quan đến chuyến đi. Dữ liệu này giúp nhận diện các nội dung như: review trải nghiệm, chi phí chuyến đi, lịch trình tham quan, hướng dẫn di chuyển hoặc nội dung tâm linh.

### Quy trình thu thập

- **Quy trình Apify:** Quy trình scraping dành cho nền tảng TikTok của Apify đều thực hiện theo các bước: *Tạo actor TikTok Scraper trên Apify → Nhập hashtag hoặc từ khóa → Chọn số lượng video cần thu thập (ví dụ: 500–2000 video) → Chạy crawler → Xuất dữ liệu về máy dưới dạng JSON/CSV*

- **Quy trình Getsubs.cc :** Đối với dữ liệu nội dung video, quy trình thực hiện gồm các bước: *Lấy dữ liệu URL của video liên quan đến du lịch Côn Đảo từ tập dữ liệu đã thu thập bằng Apify (ưu tiên video có lượt xem và tương tác cao) → Dán đường dẫn (URL) của từng video được vào công cụ trích xuất phụ đề → Hệ thống tự động xử lý video, nhận diện lời nói trong video và chuyển đổi thành văn bản → Nội dung phụ đề sau khi được tạo ra sẽ được tải về hoặc sao chép và lưu trữ dưới dạng văn bản.*

## PHỤ LỤC 5. MÔ TẢ CHI TIẾT TẬP DỮ LIỆU VÀ DANH MỤC CÁC TRƯỜNG THÔNG TIN THU THẬP.

Bộ dữ liệu bao gồm các tập dữ liệu được trích xuất từ YouTube và TikTok, chia thành hai nhóm chính cho mỗi địa điểm:

- **Dữ liệu bài đăng (Videos/Posts):** Thông tin về các video, lượt xem, lượt thích, và nội dung mô tả của người sáng tạo.
- **Dữ liệu bình luận (Comments):** Phản hồi, ý kiến và câu hỏi của người xem dưới các bài đăng đó.

### **\*Dữ liệu trên nền tảng TikTok**

#### ***Dữ liệu về bài đăng:***

- Đối tượng: Côn Đảo, Cát Bà, Phú Quốc.
- Số lượng: 250 mẫu mỗi tập dữ liệu
- Thời gian lấy mẫu: Từ năm 2024 - 2026
- Các trường thu thập:

| <b>Trường</b>      | <b>Loại dữ liệu</b> | <b>Mô tả</b>                                         |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Author name</b> | object              | Tên của tác giả đăng video                           |
| <b>Caption</b>     | object              | Tiêu đề của video                                    |
| <b>Views</b>       | int64               | Tổng số lượt xem (plays) của video.                  |
| <b>Likes</b>       | int64               | Tổng số lượt yêu thích (tym) mà video nhận được.     |
| <b>Shares</b>      | int64               | Tổng số lần video được người dùng chia sẻ.           |
| <b>Comments</b>    | int64               | Tổng số lượng bình luận dưới video.                  |
| <b>Saves</b>       | int64               | Tổng số lượt người dùng lưu video vào mục yêu thích. |

|                         |         |                                                                                |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duration</b>         | int64   | Thời lượng của video tính theo đơn vị giây.                                    |
| <b>Music Name</b>       | object  | Tên bài hát hoặc âm thanh (sound) được sử dụng trong video.                    |
| <b>Music Original</b>   | bool    | Trạng thái xác định âm thanh là nhạc gốc (TRUE) hay nhạc có bản quyền (FALSE). |
| <b>Create_time</b>      | object  | Thời điểm video được đăng tải (định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS).                 |
| <b>Total engagement</b> | int64   | Tổng tất cả tương tác (Likes + Shares + Comments + Saves).                     |
| <b>Engagement rate</b>  | float64 | Tỷ lệ tương tác tính trên tổng lượt xem                                        |
| <b>Context_text</b>     | object  | Nội dung văn bản của video                                                     |

***Dữ liệu về comment trên nền tảng TikTok:***

- Đối tượng: Côn Đảo, Cát Bà, Phú Quốc.
- Số lượng: 1000 mẫu
- Thời gian lấy mẫu: Từ năm 2024 - 2026
- Các trường thu thập:

| Trường | Loại dữ | Mô tả |
|--------|---------|-------|
|        |         |       |

|                            | liệu      |                                                             |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Comment_tex</b>         | String    | Nội dung văn bản của bình luận                              |
| <b>Comment_like</b>        | Integer   | Số lượng lượt thích (likes) của bình luận.                  |
| <b>Comment_reply</b>       | Integer   | Số lượng phản hồi (trả lời) trong một bình luận cụ thể.     |
| <b>Comment_create time</b> | Timestamp | Thời điểm bình luận được đăng tải.                          |
| <b>Comment_userID</b>      | String    | ID định danh duy nhất của người dùng (TikTok ID công khai). |
| <b>Video url</b>           | URL       | Đường dẫn trực tiếp đến video trên TikTok.                  |
| <b>Uid</b>                 | String    | Mã số định danh duy nhất của người dùng (dạng số nội bộ).   |
| <b>Cid</b>                 | String    | Mã định danh duy nhất của bình luận (Comment ID).           |

**\* Dữ liệu trên nền tảng Youtube**

**Dữ liệu về bài đăng trên nền tảng Youtube:**

- Đối tượng: Côn Đảo, Cát Bà, Phú Quốc.
- Số lượng: 300 mẫu
- Thời gian lấy mẫu: Từ năm 2024 - 2026
- Các trường thu thập:

| Tên trường (Field)  | Loại dữ liệu | Ý nghĩa học thuật                                                         |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Caption/Title       | object       | Tiêu đề chính thức của video, chứa từ khóa SEO và nội dung cốt lõi.       |
| View                | int64        | Tổng số lượt xem, phản ánh quy mô tiếp cận của nội dung.                  |
| Like                | int64        | Tổng số lượt thích, thể hiện mức độ hài lòng của người xem.               |
| Date                | datetime     | Thời điểm xuất bản video, dùng để theo dõi tính thời sự của thông tin.    |
| ChannelName         | object       | Tên kênh YouTube, giúp định danh nguồn tin (Official hay cá nhân).        |
| NumberOfSubscribers | Integer      | Số lượng người đăng ký kênh, minh chứng cho độ uy tín của nguồn dữ liệu.  |
| Duration            | Time/String  | Thời lượng video, dùng để phân loại giữa video ngắn (Shorts) và vlog dài. |

**Dữ liệu về comment trên nền tảng Youtube**

- Đối tượng: Côn Đảo, Cát Bà, Phú Quốc.
- Số lượng: 1000 mẫu
- Thời gian lấy mẫu: Từ năm 2024 - 2026
- Các trường thu thập:

**Làm sạch dữ liệu và Chuẩn hóa dữ liệu**

| Trường dữ liệu | Loại dữ liệu | Mô tả |
|----------------|--------------|-------|
|----------------|--------------|-------|

|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Author          | object  | Định danh người dùng (User ID) để lại bình luận dưới video.                                                                                                                                                                                                                            |
| Comment_text    | object  | Nội dung văn bản của bình luận, là dữ liệu đầu vào cho phân tích tâm thế.                                                                                                                                                                                                              |
| Comment_like    | int64   | Số lượt tán thành cho một ý kiến bình luận cụ thể.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comment_reply   | int64   | Số lượng phản hồi trong một luồng thảo luận (Thread), phản ánh mức độ tranh luận.                                                                                                                                                                                                      |
| PageUrl/VideoID | URL     | Đường dẫn và mã định danh video phục vụ truy xuất và kiểm chứng gốc.                                                                                                                                                                                                                   |
| title           | object  | Tiêu đề của video                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| voteCount       | integer | Tổng số lượt bình chọn/đánh giá của người dùng đối với nội dung hoặc phản hồi. Trong ngữ cảnh dữ liệu YouTube, chỉ số này thường đồng nhất với tổng lượng tương tác tích cực (thích) mà một bình luận nhận được từ cộng đồng, thể hiện mức độ hữu ích hoặc sự đồng tình với ý kiến đó. |

## PHỤ LỤC 6. SO SÁNH VỚI ĐỐI THỤ CẠNH TRANH

### \*So sánh tổng thể hiệu suất

Dựa trên các hình ảnh đã phân tích, có thể tổng hợp bảng so sánh hiệu suất giữa ba địa điểm:

#### Nhận định cạnh tranh:

| Chỉ số                     | Con Dao | Cat Ba | Phu Quoc |
|----------------------------|---------|--------|----------|
| Tổng lượng xem             | 0.10M   | 0.05M  | 0.15M    |
| Tỷ lệ tương tác trung bình | 5.20%   | 5.50%  | 5.00%    |

|                                   |              |                   |              |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>Tỷ trọng video</b>             | <b>44.0%</b> | <b>25.9%</b>      | <b>30.1%</b> |
| <b>Mức độ ảnh hưởng tổng thể</b>  | <b>0.8</b>   | <b>0.4</b>        | <b>0.6</b>   |
| <b>Khả năng tạo video đột phá</b> | <b>Cao</b>   | <b>Trung bình</b> | <b>Thấp</b>  |

- **Con Dao** là địa điểm dẫn đầu về chất lượng tổng thể, với khả năng tạo ra các video đột phá và mức độ ảnh hưởng cao nhất. Điểm yếu duy nhất là lượng xem không phải cao nhất, nhưng đây có thể là sự đánh đổi có chủ đích để tập trung vào chất lượng.
- **Phu Quoc** dẫn đầu về lượng xem nhưng lại thấp nhất về tỷ lệ tương tác và khả năng tạo đột phá. Đây là vị thế "mạnh về số lượng, yếu về chất lượng" – dễ bị đối thủ vượt mặt nếu họ cải thiện được khả năng tiếp cận.
- **Cat Ba** có tỷ lệ tương tác cao nhất nhưng lượng xem thấp nhất. Đây là vị thế "ẩn mình" – có tiềm năng lớn nếu được đầu tư đúng mức về phân phối và quảng bá.

#### \* So sánh chiến lược nội dung

Xét về chiến lược nội dung, ba địa điểm thể hiện ba hướng tiếp cận khác biệt:

| <b>Địa điểm</b> | <b>Chiến lược nội dung</b>           | <b>Ưu điểm</b>               | <b>Nhược điểm</b>        |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Con Dao         | Tập trung nội dung dài, có chiều sâu | Chất lượng cao, gắn kết mạnh | Khó mở rộng quy mô nhanh |



|          |                                  |                               |                              |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Cat Ba   | Kết hợp linh hoạt các định dạng  | Thích ứng tốt với thị hiếu    | Thiếu trọng tâm rõ ràng      |
| Phu Quoc | Ưu tiên số lượng, đa dạng chủ đề | Tiếp cận rộng, tăng nhận diện | Tương tác thấp, dễ bị "chìm" |

**\* Phân tích so sánh chuyên sâu:**

**Con Dao** đã thành công trong việc định vị mình là nơi cung cấp nội dung chất lượng cao. Các video dài tại đây không chỉ đơn thuần là giải trí mà còn mang tính giáo dục, truyền cảm hứng. Điều này tạo ra một "lợi thế cạnh tranh khác biệt" – khó bị sao chép bởi vì nó đòi hỏi sự đầu tư về kịch bản, nhân sự và ý tưởng.

**Cat Ba** đang ở giai đoạn "thử nghiệm" với nhiều định dạng nội dung khác nhau. Việc có tỷ lệ tương tác cao nhất cho thấy họ đang làm đúng, nhưng cần xác định rõ hướng đi để không bị dàn trải.

**Phu Quoc** đang theo đuổi chiến lược "chiếm lĩnh thị phần" bằng cách tối đa hóa số lượng video và lượt xem. Tuy nhiên, tỷ lệ tương tác thấp cho thấy họ chưa thực sự chinh phục được trái tim khán giả.

## PHỤ LỤC 7. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Quy trình xây dựng mô hình được thiết kế theo cấu trúc module hóa, đảm bảo dữ liệu thô được chuyển hóa thành các chỉ số có khả năng dự báo cao, tạo nền tảng cho việc triển khai AI Agent tự động hóa.

### Kỹ thuật đặc trưng và Làm giàu dữ liệu (Feature Engineering)

Bước quan trọng nhất trong xây dựng mô hình là chuyển đổi các siêu dữ liệu (Metadata) thành các đặc trưng (Features) có ý nghĩa:

*Kỹ thuật bóc tách thời gian:* Chuyển đổi dấu thời gian (Timestamp) thành các biến định danh như "Thứ trong tuần" và "Giờ trong ngày". Điều này cho phép mô hình

phát hiện ra các hành vi tiếp cận nội dung đặc biệt như tệp khán giả đêm khuya (1 giờ sáng) trên TikTok.

*Chuẩn hóa biến mục tiêu:* Do lượt View giữa các video có sự chênh lệch khổng lồ (từ vài nghìn đến hàng triệu), nghiên cứu sử dụng phép biến đổi Robust Scaling. Kỹ thuật này giúp mô hình ổn định, không bị nhiễu bởi các video cực kỳ viral nhưng vẫn giữ được giá trị dự báo cho các nội dung thông thường.

*Phân nhóm thực thể:* Gắn nhãn các đối tượng như Địa danh (Phú Quốc, Côn Đảo...) và Tầng lớp KOL (Micro, Mid, Mega) để so sánh hiệu suất chéo (Cross-platform ROI).

### **Quy trình huấn luyện và Kiểm định (Training & Validation)**

Mô hình được huấn luyện dựa trên tập dữ liệu lịch sử từ năm 2022 đến đầu 2026. Chúng tôi áp dụng chiến lược Time-series Split (thay vì chia ngẫu nhiên) để đảm bảo mô hình luôn học từ quá khứ và dự báo cho tương lai theo đúng trình tự thời gian. Độ tin cậy của mô hình được đánh giá thông qua biểu đồ Actual vs Predicted. Việc các điểm dữ liệu thực tế bám sát đường dự báo của AI (như thể hiện trong hình 4.5.3) chứng minh mô hình đã "học" được quy luật vận hành của thuật toán YouTube và TikTok, đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ CMO trong việc ra quyết định phân bổ ngân sách.

### **Mô hình hóa sự tương tác và Khả năng giải thích (Explainability)**

Thay vì chấp nhận các kết quả "hộp đen", nghiên cứu tích hợp phương pháp SHAP (SHapley Additive exPlanations) để giải thích kết quả dự báo. Điều này giúp CMO hiểu rõ bản chất của tương tác. Ví dụ, mô hình chỉ ra rằng lượt xem quyết định trên 80% lượng tương tác, qua đó bác bỏ giả định về "thời lượng vàng" và khẳng định chiến lược cốt lõi phải là tối ưu hóa khả năng tiếp cận (Reach/View) thông qua Tiêu đề và Giờ đăng.

Cuối cùng, mô hình xác định ngưỡng tối ưu cho tần suất đăng tải (dưới 10 video/tuần). Đây chính là "điểm chặn" kỹ thuật giúp bộ phận thực thi không rơi vào trạng thái bão hòa nội dung, đảm bảo mỗi video xuất bản đều đạt được hiệu suất tương tác cao nhất.

## **PHỤ LỤC 8. TÁC ĐỘNG KINH DOANH DỰ KIẾN**

Dựa trên các đề xuất chiến lược, dưới đây là những tác động kinh doanh dự kiến khi triển khai:

**\* Tác động đến hiệu quả truyền thông**

**Dự kiến cải thiện các chỉ số hiệu suất:**

| <b>Chỉ số</b>              | <b>Hiện trạng</b>                  | <b>Mục tiêu sau 6 tháng</b> | <b>Mức độ cải thiện</b>                    |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Tổng lượt xem (TikTok)     | Baseline                           | +40%                        | Tăng trưởng mạnh nhờ tối ưu giờ đăng       |
| Tổng lượt xem (YouTube)    | Baseline                           | +25%                        | Tăng trưởng ổn định từ nội dung dài hạn    |
| Tỷ lệ tương tác trung bình | 5-5.5%                             | 7-8%                        | Cải thiện nhờ nội dung chất lượng hơn      |
| Tỷ lệ lưu video            | Xu hướng tăng nhẹ                  | +15% so với baseline        | Chuyển hóa ý định du lịch tốt hơn          |
| ROI từ KOL                 | Không chênh lệch lớn giữa các nhóm | Tối ưu 20% ngân sách        | Nhờ chiến lược đa tầng và chọn lọc phù hợp |

**\*Tác động đến hiệu quả ngân sách**

**Phân bổ ngân sách đề xuất so với hiện tại:**

| <b>Hạng mục</b>        | <b>Phân bổ hiện tại</b> | <b>Phân bổ đề xuất</b> | <b>Thay đổi</b> | <b>Lý do</b>                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Sản xuất nội dung ngắn | 50%                     | 35%                    | -15%            | Giảm dần trải, tập trung chất lượng |

|                       |     |     |      |                                          |
|-----------------------|-----|-----|------|------------------------------------------|
| Sản xuất nội dung dài | 20% | 35% | +15% | Đầu tư vào nội dung có giá trị lâu dài   |
| Mega/Macro KOL        | 40% | 25% | -15% | Giảm phụ thuộc, hiệu quả chưa tương xứng |
| Mid/Micro KOL         | 30% | 50% | +20% | Nhóm có ROI tốt, phù hợp và hiệu quả     |
| Quảng cáo trả phí     | 10% | 10% | 0%   | Duy trì, điều chỉnh theo chiến dịch      |

#### **Dự kiến tiết kiệm và tái phân bổ:**

- Tiết kiệm từ việc giảm đầu tư vào Mega KOL không phù hợp: **khoảng 15-20% ngân sách KOL**
- Tái phân bổ vào Mid KOL và nội dung dài chất lượng cao
- Kỳ vọng ROI tổng thể tăng **25-30%** so với hiện tại

#### **\*Tác động đến nhận diện thương hiệu và vị thế cạnh tranh**

#### **Dự kiến thay đổi về vị thế:**

| <b>Yếu tố</b>              | <b>Hiện trạng</b>           | <b>Mục tiêu sau 12 tháng</b>                       |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Nhận diện thương hiệu      | Mức độ nhận biết trung bình | Dẫn đầu trong nhóm địa điểm du lịch cùng phân khúc |
| Share of voice trên TikTok | Chưa đo lường               | Top 3 về độ phủ nội dung du lịch                   |

|                           |                              |                                             |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Lòng trung thành khán giả | Chưa có nhóm fan cứng rõ rệt | Hình thành cộng đồng khán giả trung thành   |
| Vị thế cạnh tranh         | Cạnh tranh ở phân khúc view  | Cạnh tranh ở phân khúc chất lượng và uy tín |

#### **Giải thích tác động:**

- **Chiến lược nội dung có chiều sâu** giúp thương hiệu định vị là "người dẫn dắt" thay vì "người theo sau" xu hướng
- **Chiến lược KOL phù hợp** giúp xây dựng hình ảnh thương hiệu nhất quán và đáng tin cậy
- **Sự hiện diện ổn định trên YouTube** tạo nền tảng uy tín lâu dài, trong khi **sự bùng nổ trên TikTok** duy trì độ nhận diện và sức trẻ.

#### **\* Tác động đến chuyển đổi kinh doanh**

#### **Dự kiến cải thiện hiệu quả chuyển đổi:**

| <b>Giai đoạn chuyển đổi</b> | <b>Chỉ số hiện tại</b>                       | <b>Mục tiêu sau 12 tháng</b>               |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nhận biết → Quan tâm        | Tỷ lệ lưu video: 5-10%<br>video có tỷ lệ tốt | Tăng 15% tỷ lệ lưu trung bình              |
| Quan tâm → Mong muốn        | Click link trong bio: chưa tối ưu            | Tăng 25% lượng click từ nội dung           |
| Mong muốn → Hành động       | Tỷ lệ đặt dịch vụ từ nội dung: thấp          | Xây dựng hệ thống đo lường, tăng 20%       |
| Giá trị vòng đời khách hàng | Chưa có chiến lược giữ chân                  | Xây dựng cộng đồng, tăng tần suất quay lại |

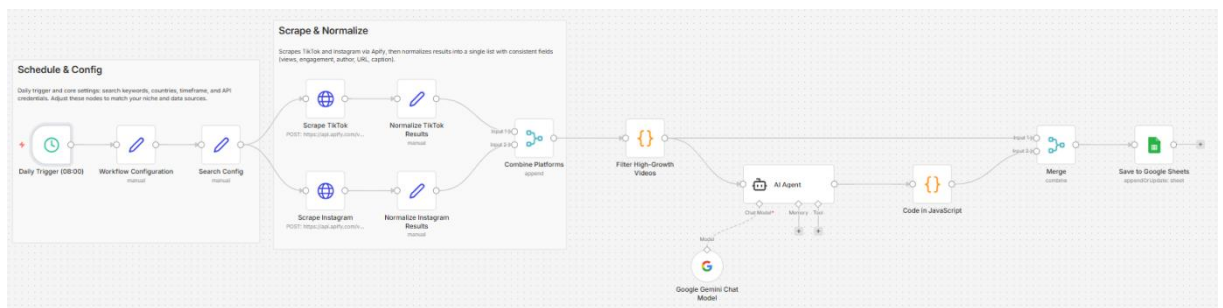
## Giải thích tác động:

- **Tối ưu nội dung theo hướng cảm nang và hướng dẫn** tăng giá trị sử dụng của video, khiến khán giả có lý do để lưu và quay lại.
- **CTA rõ ràng và kết nối liền mạch** giảm ma sát trong hành trình chuyển đổi.
- **Xây dựng cộng đồng khán giả trung thành** tạo nguồn khách hàng tiềm năng bền vững, giảm chi phí thu hút mới.

## PHỤ LỤC 9. TÀI LIỆU THIẾT KẾ AI AGENT

### 1. Mục tiêu hệ thống (Automation + Rule-based)

Hệ thống được thiết kế để hoạt động như một Data Pipeline tự động hoàn toàn, nhằm thu thập dữ liệu từ hai nền tảng video ngắn phổ biến nhất hiện nay là TikTok và Instagram. Sự kết hợp giữa Tự động hóa (Automation) và Luật định sẵn (Rule-based) được thể hiện rõ qua:



Hình 12. Workflow chung của AI Agent trên nền

**Automation:** Tự động kích hoạt cào dữ liệu qua API của Apify mỗi ngày mà không cần sự can thiệp của con người. Tự động đồng nhất hóa (Normalize) dữ liệu từ hai nền tảng khác nhau về một chuẩn chung.

**Rule-based:** Tích hợp bộ lọc JavaScript cứng (Filter High-Growth Videos) để loại bỏ dữ liệu rác. Hệ thống chỉ cho phép các video đạt tiêu chuẩn vượt qua màng lọc dựa trên các biến số: Lượt xem tối thiểu (minViews), Tỷ lệ tương tác tối thiểu (minEngagementRate), và Độ tuổi video (maxAgeHours).

### 2. Kiến trúc AI Agent Loop (Plan - Act - Observe)

Hệ thống không chỉ là một luồng ETL thông thường mà mang tư duy của một AI Agent, vận hành theo vòng lặp chuẩn:

**Plan (Lập kế hoạch):** \* Hệ thống sử dụng Daily Trigger để lên lịch thức dậy vào 08:00 sáng mỗi ngày.

⌚ Daily Trigger (08:00)

Parameters Settings **Execute step** OUTPUT

This workflow will run on the schedule you define here once you publish it. For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules +

▼ Trigger Interval 1

Trigger Interval

Days ▼

Days Between Triggers

1

Must be in range 1-31

Trigger at Hour

8am ▼

Trigger at Minute

0

+ Add Rule

*Hình 13. Node Daily Trigger*

Các node Workflow Configuration và Search Config đóng vai trò nạp "ngữ cảnh" cho Agent: Xác định từ khóa mục tiêu (ví dụ: khách "du lịch Côn Đảo"), thiết lập thời gian quét và các ngưỡng lọc (Thresholds).

Parameters
Settings
Execute step

Mode
Manual Mapping

Fields to Set

apifyToken
String
=
apify\_api\_InX5NCNyd6KwXTFeJpuRvUXvoAX2LX0BR2m9
apify\_api\_InX5NCNyd6KwXTFeJpuRvUXvoAX2LX0BR2m9

minViews
Number
10000

minEngagementRate
Number
0.05

superViralThreshold
Number
0.15

maxAgeHours
Number
2400

Drag input fields here or Add Field

☒ Include Other Input Fields

Input Fields to Include

Hình 14. Node Workflow Configuration



Parameters

Settings

Execute step

Mode

Manual Mapping

Fields to Set

nicheKeywords

T String

du lịch Côn Đảo, review Côn Đảo

hashtags

T String

condao

languages

T String

vi

timeWindow

T String

3000d

Drag input fields here or Add Field

☒ Include Other Input Fields

Input Fields to Include

All

Options

+

+ Add option

**Act (Hành động):** \* Agent gửi lệnh (API Request) đến các Actor của Apify để tiến hành thu thập hàng loạt video từ TikTok và bài đăng từ Instagram.

Parameters Settings Execute step

Import cURL

Method  
POST

URL  
https://api.apify.com/v2/acts/clockworks~tiktok-scraper

Authentication  
None

☐ Send Query Parameters

☒ Send Headers

Specify Headers Fixed Expression  
Using Fields Below

Headers +  
> Authorization  
> Content-Type  
+ Add Header

☒ Send Body

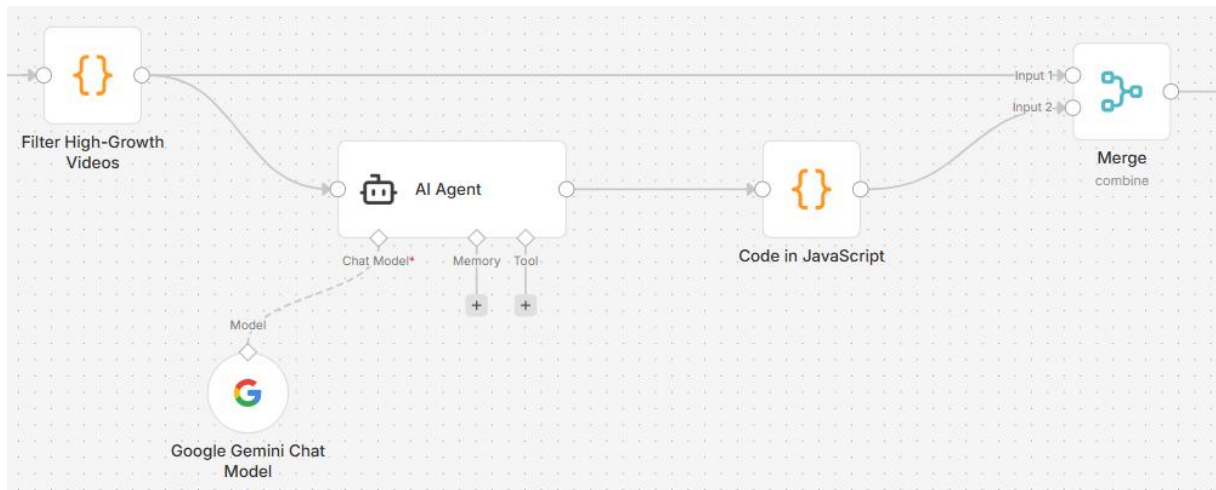
Body Content Type  
JSON

Specify Body  
Using JSON

JSON  
fx {  
 "search": [  
 "{ { '\$('Search Config').first() }.json.nicheKeywords } }"

Hình 15. Node để thu thập video từ Tiktok và Instagram

Sau khi làm sạch dữ liệu, Agent sẽ tổng hợp và gửi Prompt chứa siêu dữ liệu (Metadata, Text, Caption) đến LLM (Google Gemini Chat Model) để thực hiện nhiệm vụ phân tích.



Hình 16. Quy trình chạy lấy insight của AI Agent

- **Observe (Quan sát & Rút ra Insight):** \* Thông qua LLM, Agent "quan sát" các video đã lọt qua bộ lọc để đánh giá tại sao nội dung này lại lên xu hướng.

| Diễn n8n vào đây                                                          |      |          |        |         |          |         |          |          |        |        |       |      |       |            |                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|-------|------|-------|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| Tệp Chỉnh sửa Xem Chèn Định dạng Dữ liệu Công cụ Gemini Tiện ích Trợ giúp |      |          |        |         |          |         |          |          |        |        |       |      |       |            |                                                     |         |
| 100% 123 Mặc định 10 B I A                                                |      |          |        |         |          |         |          |          |        |        |       |      |       |            |                                                     |         |
| AN16                                                                      | Y    | Z        | AA     | AB      | AC       | AD      | AE       | AF       | AG     | AH     | AI    | AJ   | AK    | AL         | AM                                                  | AN      |
| 1                                                                         | pred | mediaUrl | input  | search  | lat      | commer  | platform | video_ur | author | views  | likes | comm | share | posted_at  | caption                                             | insight |
| 2                                                                         |      |          |        |         |          |         |          |          |        |        |       |      |       |            |                                                     |         |
| 3                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 71500  | 3316  | 43   | 624   | 1706418755 | #condao                                             | 0.0557  |
| 4                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 418500 | 46700 | 500  | 5303  | 1770401197 | #puertoricore #puertoricotiktok #badbunny #laplaci  | 0.1255  |
| 5                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 28300  | 3854  | 37   | 393   | 1771598244 | #puertoricore #laconcha #condado #vacaciones #fyp   | 0.1514  |
| 6                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 58900  | 7344  | 2858 | 228   | 1773307202 | Anh chi ở xa muốn đăng lễ hộ nhân e tư vấn ai/dul   | 0.1771  |
| 7                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 374300 | 23500 | 139  | 275   | 1772447727 | Note to anyone going to con dao island don't get th | 0.0639  |
| 8                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 531300 | 22300 | 386  | 7635  | 1772951481 | Nắng rồi mặt lấp lánh cả vùng biển, gió thổi man m  | 0.0571  |
| 9                                                                         | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 701900 | 49200 | 782  | 7390  | 1771308389 | #condaoisland #nicobarcondaohotel #xuhuong #co      | 0.0817  |
| 10                                                                        | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 474300 | 24000 | 530  | 3677  | 1772245531 | tôi hát hò ở đây nên anh em thông cảm nha))) #redl  | 0.0595  |
| 11                                                                        | SE   | []       | condao | ("name" | "condao" | "tiktok |          |          |        | 24900  | 1350  | 49   | 26    | 1771973066 | why does roblox permit games like these 🤔 #roblox   | 0.0572  |

Hình 17. Bảng trang tính dữ liệu được thu thập về từ n8n

Kết quả là hệ thống tự động sinh ra các nhận định chuyên sâu (Insight) cho từng video (Ví dụ: "*Nội dung du lịch Côn Đảo kết hợp yếu tố lịch sử và cảnh đẹp tạo ra sức hút bền vững...*"), giúp người dùng hiểu được logic đằng sau sự thành công của nội dung đó.

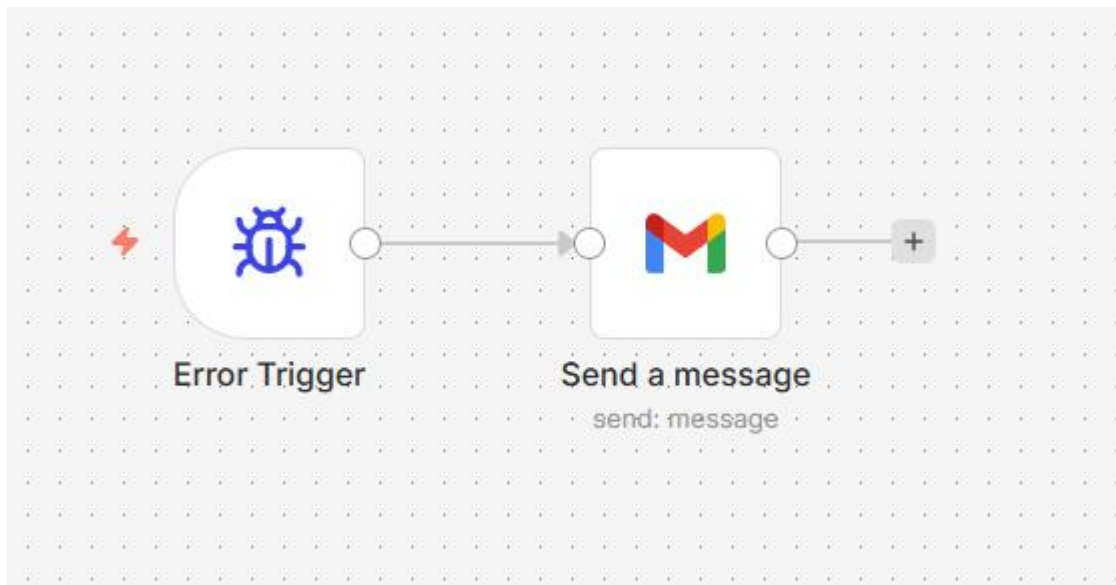
### 3. Observability (Khả năng theo dõi & Xử lý lỗi)

Để đảm bảo tính ổn định và khả năng theo dõi cấp độ hệ thống (System-level), Agent được trang bị:

**Metrics & Logging:** Tích hợp các node mã hóa để bắt thông tin hệ thống. Cụ thể, hệ thống ghi nhận run\_id của mỗi phiên làm việc trên n8n, tính toán độ tuổi video (age\_hours) và tỷ lệ tương tác thực tế (engagement\_rate), sau đó đẩy toàn bộ log này làm các trường dữ liệu tĩnh lưu trữ trên Google Sheets.

**Alert khi Fail:** Hệ thống được thiết lập cơ chế Error Trigger. Bất cứ khi nào các node dễ tổn thương (như gọi API Apify hoặc đụng trần Rate Limit của AI Model)

gặp sự cố, luồng báo lỗi sẽ kích hoạt và gửi trực tiếp thông báo cảnh báo (kèm ID phiên lỗi) về gmail của user để xử lý kịp thời.



Hình 18. Workflow báo về user khi hệ thống gặp lỗi

#### 4. Kết quả bàn giao (Deliverables)

Quá trình chạy thực tế của AI Agent đã mang lại các tệp kết quả (Artifacts) đáp ứng đầy đủ yêu cầu bài toán:

- **Mã nguồn (Code):** File Export định dạng JSON của toàn bộ luồng n8n.
- **Cơ sở dữ liệu (Demo 100+ items):** Tập dữ liệu đầu ra được lưu trữ thành công trên Google Sheets với hơn 100 hàng (items). Các trường dữ liệu bao gồm đầy đủ ID, Link video, Lượt xem, Caption gốc, và giá trị cao nhất là cột Insight hoàn toàn do AI Agent tự động suy luận và viết ra.

#### PHỤ LỤC 10. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

Link code:

<https://colab.research.google.com/drive/1NkPd2cUMFo8QRh1puW6x8XtUMQPWVF63?usp=sharing#scrollTo=ncIwralowS7b>

#### PHỤ LỤC 11. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NÂNG CAO

Link code:

[https://colab.research.google.com/drive/1\\_SftA\\_3003MIC3\\_T5CzRv8nH9Yf2JzbQ?authuser=2](https://colab.research.google.com/drive/1_SftA_3003MIC3_T5CzRv8nH9Yf2JzbQ?authuser=2)

#### PHỤ LỤC 12. TÀI LIỆU KỸ THUẬT VỀ XÂY DỰNG AI AGENT

Link n8n: <https://drive.google.com/drive/folders/1VR-7t1DbX8HL-e15MI7Yy-mnxINMqtu4>

Link Dataset: <https://drive.google.com/drive/folders/1VR-7t1DbX8HL-e15MI7Yy-mnxINMqtu4>

### **PHỤ LỤC 13: PHẦN TRÌNH BÀY**

Link Canva (Slide trình chiếu): [DMA\\_PRESENTATION - Bài thuyết trình](#)